制造部数字防汛系统

需求规格说明书

金恒科技
JINHENG TECHNOLOGY

版本信息及文档修订历史

变更日期	版本号	标志	变更概要	编写人	审核人
2025.5.6	V0.1	新建		郝柏	吴浩
2025.5.12	V0.2	修改	原型、数据治理、功能内容完善	吴浩	黄鹏飞
2025.5.13	V0.3	修改	文字描述完善，章节补充	吴浩	周飞
2025.5.14	V0.4	修改	流程图优化	吴浩	许峰
2025.5.15	V0.5	修改	原型图优化，组织职责优化，接口描述优化	吴浩	部门

目录

1 概述 4
1.1 项目背景 4
1.2 项目现状 4
1.3 项目目标和主要任务 5
1.4 参考资料 5
2 业务描述 5
2.1 业务范围 5
2.2 组织与职责 6
2.3 业务流程 7
2.3.1 流程清单 7
2.3.2 详细流程 8
3 功能性需求 15
3.1 软件实施范围 15
3.2 硬件实施范围 15
3.3 系统设计 16
3.3.1 业务架构图 16
3.3.2 应用架构图 17
3.3.3 技术架构图 17
3.3.4 数据架构图 17
3.4 业务功能描述 18
3.4.1 功能清单 18
3.4.2 感知预警 19
3.4.3 隐患排查治理 34
3.4.4 防汛资源管理 44
3.4.5 应急管理 52
3.4.6 应急演练管理 61
3.4.7 防汛简报 64
3.4.8 地图管理 67
3.4.9 可视化看板 72
3.4.10 移动端 74
3.4.11 功能点击率 81
3.4.12 系统接口 81
3.4.13 数据治理 82
4 非功能需求 84
4.1 UI 规范 84
4.2 运行环境 84
4.3 培训 85
5 需求变更说明 86
6 验收标准 86
7 技术支持与服务 87

1 概述

1.1 项目背景

近年来，我国极端强降雨频发，部分地区城市降雨量已屡次刷新，且来势猛、速度快、历时短，造成了严重的洪水内涝灾害，影响企业生产安全。

南京地处长江下游，境内江河湖库水系众多，是全国 31 座重点防洪城市之一。南钢南临长江南京段的下游，拥有自备长江货运码头。每年汛期伴随降雨增多，长江水位升高，南钢原料码头、港池码头水位直逼近地面平台，强降雨时厂区内通达路、沿桥路、兴源路等重点道路及厂区内明渠、低洼地段易积水内涝，特别是 2020 年汛期水位持续上涨，淹没地面平台，连续多日红色洪涝灾害预警，给原燃料物资进厂、生产安全、人员通勤安全等带来了严峻的压力和挑战，防汛应急指挥部组织经过持续多日昼夜应急奋战，通过利用潮汐水位差，调集大量汽车在落潮间隙转运原料的方式，艰难保障了南钢正常生产。

南钢现有防洪应急响应是基于线下的协调管理，存在汛情易发点位分散、各单位人工巡检力量有限、雨情与长江水情预判不足等局限性，缺乏实时监测和科学预警水情、雨情、异常气象的感知手段。

1.2 项目现状

序号	维度	现状描述	提升优化策略
1	政策要求	国家和地方政府高度重视防汛工作，并出台了一系列政策和法规。要求受洪水威胁的经济开发区、工矿区和国家重要的农业生产基地等，要求建立健全防洪减灾体系。	建设集感知、应急、演练与一体得数字防汛系统，作为防汛工作的重要辅助设施，对防汛工作提供技术支撑。
2	感知数据	目前除码头长江水位监测外，缺乏雨水、积水监测数据及高精度的天气预报，感知数据的缺失以及通知不到位，导致防汛工作精准落实。	建设感知预警模块对接南钢各区域 IoT 平台及外部气象水文数据，实现防汛相关数据统一监控，异常数据实时报警。

3	应急管理	现有防洪措施和应急响应机制，存在应急措施传达步明确，线下响应效率低，处置结果难追踪等局限性。	通过线上应急预案结构化，实现预案自动触发，应急措施自动下发，处置过程线上填报，整体流程可追踪，提升应急响应及处理效率。

1.3 项目目标和主要任务

（1）建设信息化、可视化的数字防汛信息管理系统，充分整合防汛各项数据资源，建立感知体系，包括运用视频识别、仪表监测、外部系统数据接口等方式，通过可视化展示，提升南钢码头水位、厂区内涝等重点区域汛情的感知能力；

（2）实现防汛应急的线上全流程管理，通过感知预警自动触发人工确认，根据预案的结构化信息下发应急措施，做到线上跟踪与闭环管理；

（3）通过感知预警、应急预案、应急演练为一体的可视化防汛模式提升企业防汛应急通知与响应效率，增强各部门之间协作，有效降低汛情对生产的影响。

1.4 参考资料

1、《制造部数字防汛系统技术协议》

2、《制造部数字防汛系统需求讨论会议纪要》

3、《防汛抗洪抗台风综合预案（总册）》

4、《防汛抗洪抗台风综合预案（分册）》

2 业务描述

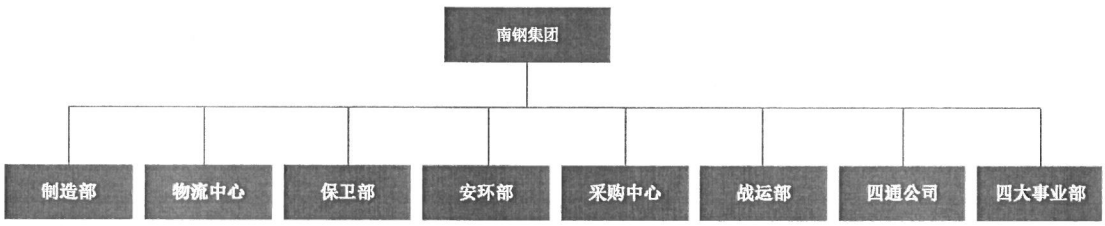
2.1 业务范围

序号	提供方	业务内容简述	涉及的甲方业务部门或产线
1	金恒	感知预警：对接水位、雨量、积水等防汛相关实时数据，对接外部水位预测数据，并根据报警阈值形成预警信息；	制造部、物流中心、保卫部、安环部、特钢事业部、炼铁事业部、板材事业部、能动事业部

2	金恒	隐患排查治理：防汛隐患的检查，包含检查配置项、计划的维护，现场检查、处理闭环管理	制造部、物流中心、保卫部、安环部、特钢事业部、炼铁事业部、板材事业部、能动事业部
3	金恒	防汛资源管理：应急物资管理与应急小组管理	制造部、物流中心、保卫部、安环部、特钢事业部、炼铁事业部、板材事业部、能动事业部
4	金恒	应急管理：防汛应急的线上化管理，包含应急预案维护、预案启动规则配置、预案应急处置流程	制造部、物流中心、保卫部、安环部、特钢事业部、炼铁事业部、板材事业部、能动事业部
5	金恒	应急演练：演练计划制定、统计及演练记录	制造部、物流中心、保卫部、安环部、特钢事业部、炼铁事业部、板材事业部、能动事业部
6	金恒	防汛简报：防汛感知数据及重点事项汇总	制造部、物流中心、保卫部、安环部、特钢事业部、炼铁事业部、板材事业部、能动事业部
7	金恒	地图应用：图层管理、点位标记，用于看板地图信息的展示	制造部
8	金恒	可视化看板：天气预报、水位信息、原燃料库存、报警信息以及地图点位数据展示	制造部、物流中心、保卫部、安环部、特钢事业部、炼铁事业部、板材事业部、能动事业部
9	金恒	移动端：防汛数据总览、隐患排查治理、应急处置、防汛简报、报警推送	制造部、物流中心、保卫部、安环部、特钢事业部、炼铁事业部、板材事业部、能动事业部

2.2 组织与职责

本项目涉及的组织及职责描述如下：



序号	组织或部门	职责的简要描述
1	制造部	负责综合预案的制定与汇编;负责公司内的生产保障、设备运维和工程项目的专项管控。
2	物流中心	生产物资调进、产成品调出以及公司内运输保障;负责防汛抗台抗洪物资应急物资的储备和盘点。

3	保卫部	负责公司道路交通的保障;负责公司江界、河道、堤坝的巡逻及保障。
4	安环部	负责现场安全风险评估、防范指导以及堤防护坡区域内的杂草杂树清理负责制定防汛抗洪抗台+环保+防疫专项应对措施或要求:负责制定自然灾害救助应急预案(安全方面)并单独下发执行。
5	采购中心	根据各单位所报应急防汛物资、设备、工器具计划，负责做好采购、随时调用等工作:负责制定并落实生产保障资源专项应对。
6	战运部	牵头，负责对在防汛抗台抗洪过程中执行不力或落实不到位的单位部室实施专项考核;负责公司大宗原料采购计划的制定与布局。
7	四通公司	负责做好码头吊机、卸船机等防风作业，负责准备好应急救援车辆，确保抢险人员和物资的及时输送。
8	四大事业部	以属地管理为原则，各事业部根据防汛抗洪防台风要求、内部职责划分，负责制定内部预案并予以落实。

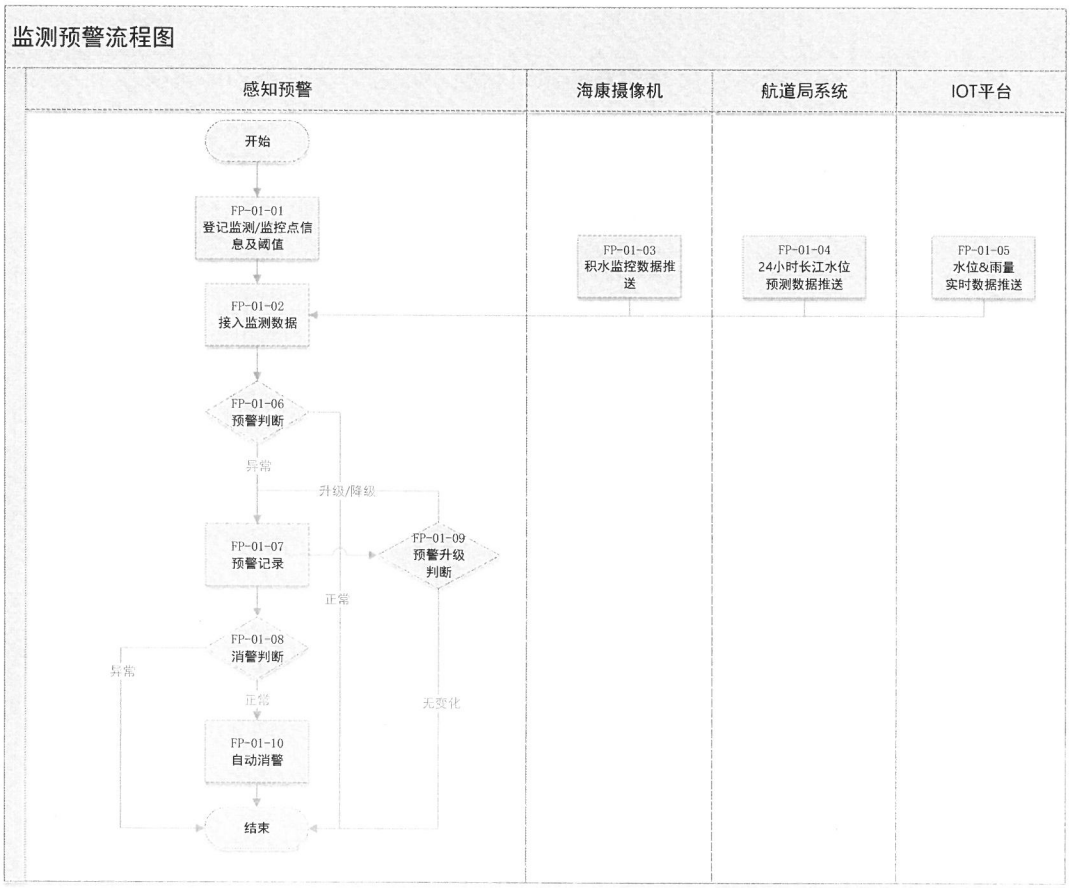
2.3 业务流程

2.3.1 流程清单

流程编号	业务流程名称
FP-01	感知预警流程
FP-02	气象预警流程
FP-03	隐患排查流程
FP-04	应急处置流程
FP-05	应急演练流程

2.3.2 详细流程

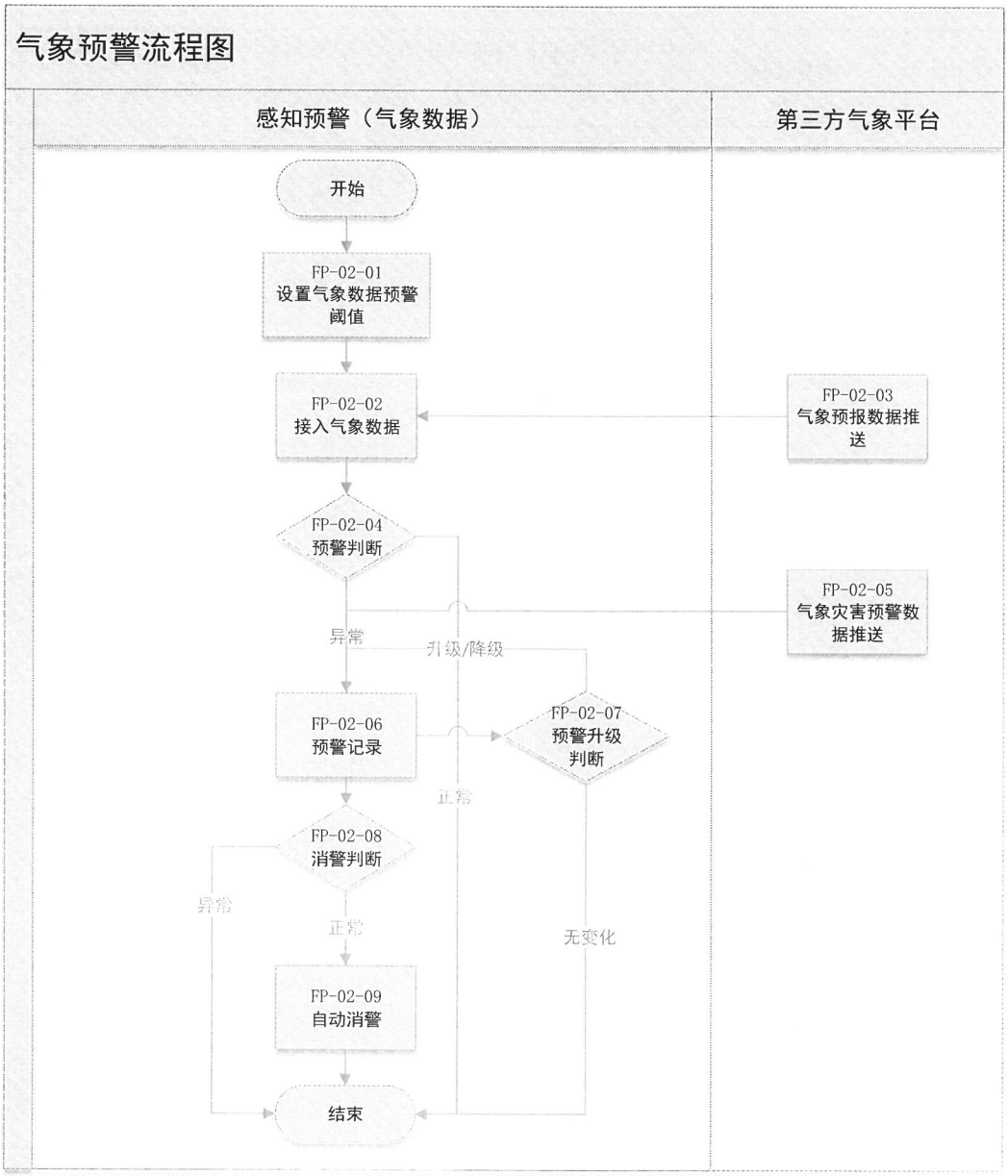
2.3.2.1 FP-01 感知预警流程



流程编号	活动名称	活动说明
FP-01-01	登记监测/监控点信息及阈值	登记水位、雨量、内涝监测/监控点信息，并配置各级预警阈值
FP-01-02	接入监测数据	对接海康平台、航道局系统、IOT 平台获取监测点位实时值或者预测值
FP-01-03	积水监控数据推送	海康积水监控摄像机监控积水深度，并将数据推送至感知预警模块
FP-01-04	24 小时长江水位预测数据推送	航道局监测长江水位高度，并将数据推送至感知预警模块
FP-01-05	水位&雨量实时数据推送	IOT 平台接收前端传感器数据，并将数据推送至感知预警模块
FP-01-06	预警判断	接入的监测数据与对应阈值进行对比，判断是否存在

		异常
FP-01-07	预警记录	对比存在异常的监测数据生成预警记录
FP-01-08	消警判断	已预警点位当前数据是否存在持续预警，如果数据恢复正常则自动消警，如果数据异常则保持预警状态
FP-01-09	预警升级判断	已预警点位当前数据是否超过当前预警等级，如果超过或低于当前等级则变化预警等级，如果等级不变则保持当前预警等级
FP-01-10	自动消警	已预警点位当前数据恢复正常自动消警

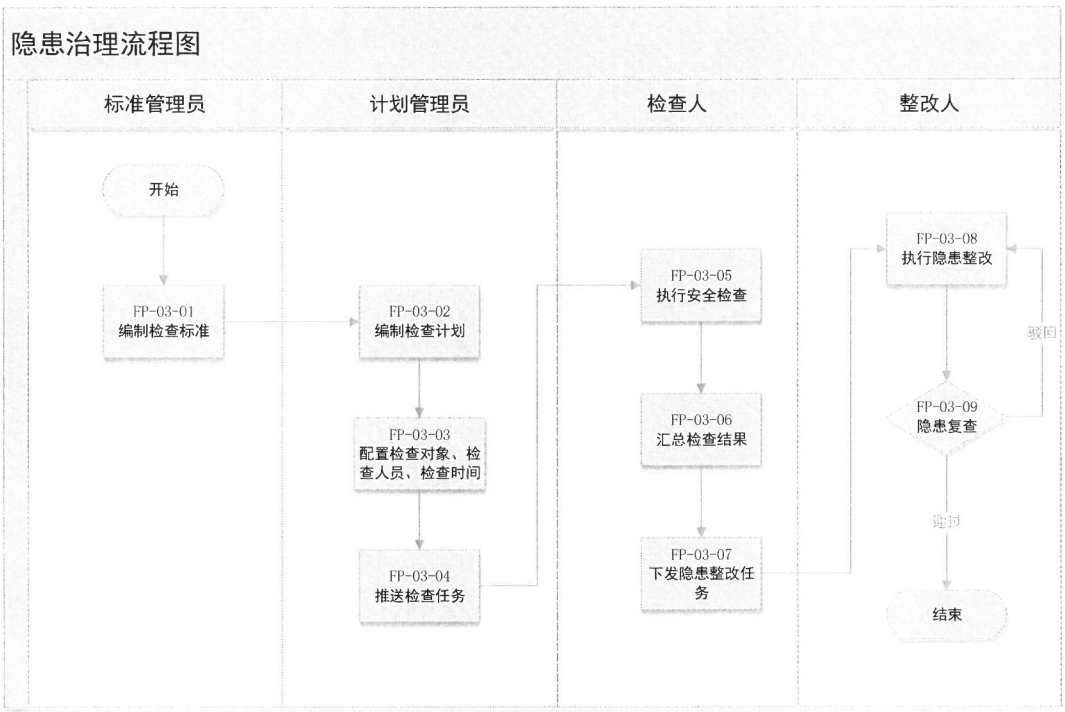
2.3.2.2 FP-02 气象预警流程



流程编号	活动名称	活动说明
FP-02-01	设置气象数据预警阈值	设置气象预报数据预警值（降雨量）
FP-02-02	接入气象数据	接入气象预报数据（当日及未来 15 日）
FP-02-03	气象预报数据推送	推送气象预报数据（当日及未来 15 日）
FP-02-04	预警判断	接入的气象预报数据与对应阈值进行对比，判断是否

		存在异常
FP-02-05	气象灾害预警数据推送	推送气象灾害预警信息
FP-02-06	预警记录	（1）对比存在异常的监测数据生成预警记录 （2）接收气象平台推送的气象灾害预警信息
FP-02-07	消警判断	（1）预警信息是否在后续预报中气象数据低于预警值，如果数据恢复正常则自动消警，如果数据异常则保持预警状态； （2）判断气象灾害预警是否更新消警状态，如果预警恢复正常则自动消警，如果预警持续则保持预警状态；
FP-02-08	预警升级判断	预警信息是否在后续预报中气象数据是否超过当前预警等级，如果超过或低于当前等级则变化预警等级，如果等级不变则保持当前预警等级
FP-02-09	自动消警	已预警点位当前数据恢复正常自动消警

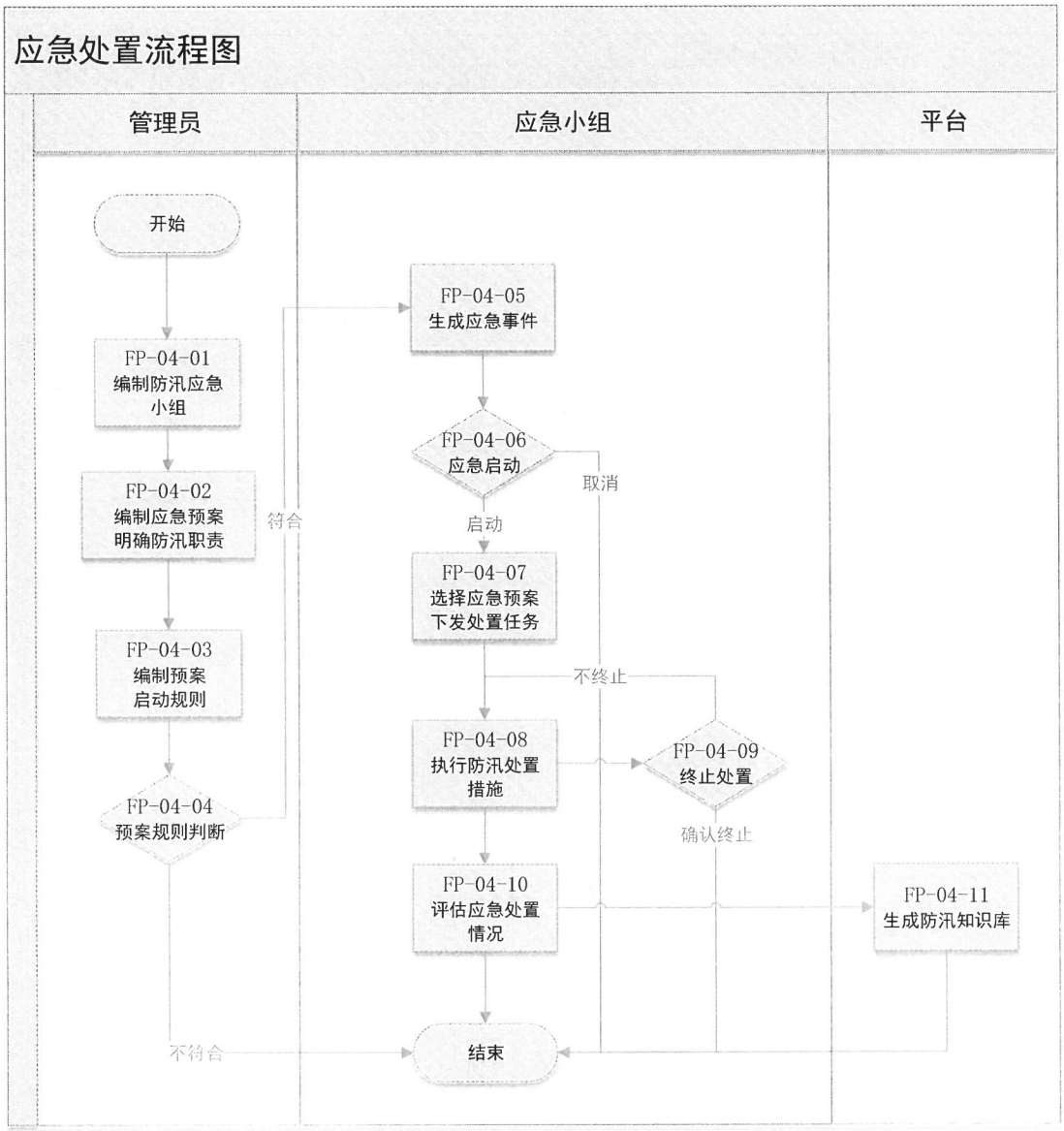
2.3.2.3 FP-03 隐患排查流程



流程编号	活动名称	活动说明
FP-03-01	编制检查标准	编制防汛检查表，作为执行检查的标准

FP-03-02	编制检查计划	编制防汛检查计划
FP-03-03	配置检查对象、检查人员、检查时间	配置检查计划的关键要求，包括检查对象、使用检查表、组织人员、检查人员、具体检查时间
FP-03-04	推送检查任务	根据检查计划时间推送检查任务至检查人员
FP-03-05	执行安全检查	检查人员收到推送任务使用手机现场开展安全检查工作
FP-03-06	汇总检查结果	检查完毕之后，组织人员汇总所有检查人员发现的问题
FP-03-07	下发隐患整改任务	组织人员汇总完毕之后将隐患下发至各单位责任人落实整改
FP-03-08	执行隐患整改	隐患整改责任人执行隐患整改，上传隐患整改的结果及证明材料
FP-03-09	隐患复查	组织人对隐患整改情况进行复核，通过隐患闭环完成，驳回则整改责任人重新整改。

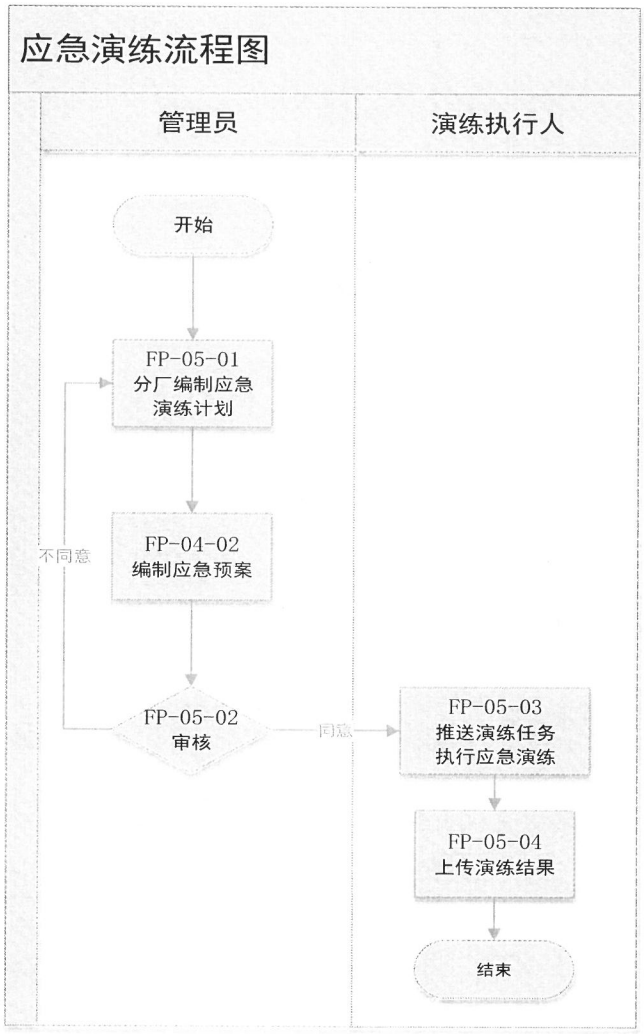
2.3.2.4 FP-04 应急处置流程



流程编号	活动名称	活动说明
FP-04-01	编制防汛应急小组	编制防汛应急小组人员信息
FP-04-02	编制应急预案明确防汛职责	编制应急预案明确各项应急处置措施责任小组
FP-04-03	编制预案启动规则	配置预案启动的关联数据，包含长江水位、雨量、道路积水深度、天气等数据
FP-04-04	预案规则判断	判断预案规则是否符合，符合生成应急事件

FP-04-05	生成应急事件	符合预案规则生成应急事件
FP-04-06	应急启动	总调确认是否启动应急处置，确定进入下发处置任务环节，取消结束应急
FP-04-07	选择应急预案下发处置任务	总调选择应急预案，下发处置任务至各防汛应急小组
FP-04-08	执行防汛处置措施	防汛应急小组执行现场应急处置，记录处置结果
FP-04-09	终止处置	如果执行中不再需要继续，总调可以主动终止应急处置
FP-04-10	评估应急处置情况	应急处置全部完成之后总调评估应急处置情况
FP-04-11	生成防汛知识库	评估完成之后的应急处置事件生产防汛知识库

2.3.2.5 FP-04 应急演练流程



流程编号	活动名称	活动说明
FP-05-01	分厂编制应急演练计划	分厂编制防汛应急演练计划
FP-05-02	审核	管理员审核应急演练计划
FP-05-03	推送演练任务执行应急演练	审核通过的演练计划根据演练时间推送演练任务至演练人员，线下执行应急演练
FP-05-04	上传演练结果	演练完毕后上传演练结果

3 功能性需求

3.1 软件实施范围

智慧防汛系统软件部分包括感知预警、隐患排查治理、防汛资源管理、应急管理、应急演练、防汛简报、地图应用、可视化看板等模块，具体如下表：

序号	实施内容	概要描述
1	感知预警	对接水位、雨量、积水等防汛相关实时数据，对接外部水位预测数据，并根据报警阈值形成预警信息；
2	隐患排查治理	检查配置项、计划的维护，现场检查、处理闭环管理
3	防汛资源管理	应急物资管理与应急小组管理
4	应急管理	应急预案维护、预案启动规则配置、预案启动确认、应急处置及总结评价
5	应急演练	演练计划制定、统计及演练记录
6	防汛简报	防汛感知数据及重点事项汇总
7	地图应用	图层管理、点位标记
8	可视化看板	天气预报、水位信息、原燃料库存、报警信息以及地图点位数据展示
9	移动端	防汛数据总览、隐患排查治理、应急处置、防汛简报、报警推送
10	系统集成	IoT 平台、外部天气、航道局水位预测、企业微信、电信云平台、视频平台等接口对接

3.2 硬件实施范围

（1）在厂区内安装并调试 5 个雨量计设备，实现雨量数据的实时感知，具体位置如下：

序号	区域位置
1	凤凰广场

2	港池码头
3	智慧中心
4	板材事业部宽板区域(14 号岗附近)
5	特带厂(二炼钢废钢库)区域

（2）针对厂区内易涝的重点区域、道路，规划新增安装 5 个点位智能摄像机识别内涝积水深度，确保厂区内所有易涝点实现积水深度监测；具体位置如下：

序号	区域位置
1	通达路(一铁三电车间门口)
2	9 号岗门口
3	创新北路（二铁厂南转弯处）
4	21 号道口
5	九龙路(中板厂路段)

（3）智能摄像机及雨量计共 10 套设备，网络及电源就近接入。

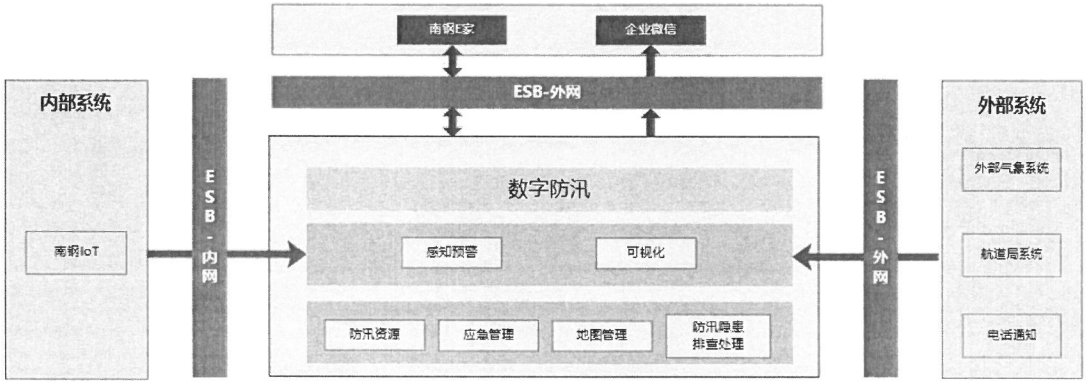
3.3 系统设计

3.3.1 业务架构图

本次项目在智慧运营平台基础上，新增数字防汛模块，结合外部气象及水位接口，补充防汛监测预警、隐患排查治理、应急预案管理、防汛资源管理、防汛演练等功能。

3.3.2 应用架构图

系统应用架构图如下：



应用架构图

3.3.3 技术架构图

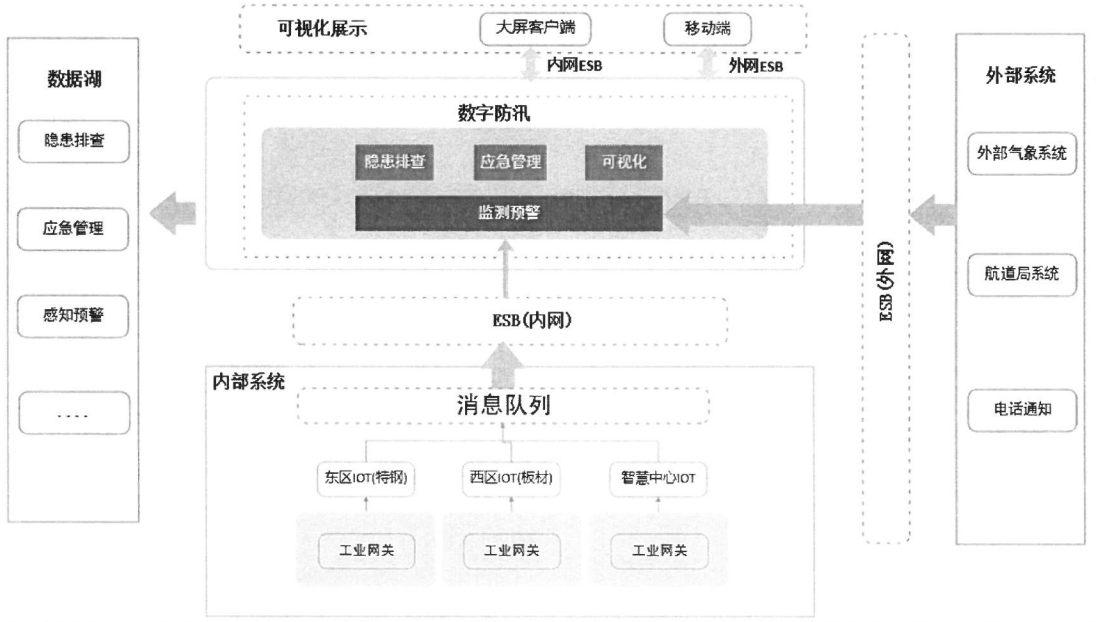
本项目基于智慧运营中心平台扩展功能模块，沿用原平台技术架构。

技术架构图

3.3.4 数据架构图

雨量、水位等实时数据接入 IoT 平台，通过内网 ESB 接入智慧运营防汛模块，在监测预警模块进行定时阈值比对，实现异常报警。其余气象、航道局、电信云

平台外部接口通过外网 ESB 接入平台。



3.4 业务功能描述

3.4.1 功能清单

子系统或模块名称	二级功能	三级功能
数字防汛	感知预警	水位监测
		雨量监测
		内涝监测
		气象监测
		预警角色管理
		预警中心
	隐患排查	检查标准库
		检查计划管理
		检查记录管理
		闭环管理
	防汛资源管理	防汛知识库
		防汛物资库

		防汛应急小组管理
	应急管理	应急预案
		预案启动规则配置
		预案处置流程
	应急演练	演练计划
		演练结果
	防汛简报	防汛简报
	地图管理	图层管理
		点位标注
	移动端	数据监测
		隐患排查
		应急处置

3.4.2 感知预警

系统通过在线监测设备对水位、雨量数据进行监测，及时获取实时数据，并对接外部气象、水文的接口数据，设置相应阈值，对异常数据进行预警，让防汛应急指挥部能够掌握最新的防汛信息，为决策提供数据支持。

3.4.2.1 水位监测

一、需求描述

建立关键水位监测点位台账，对接 IoT 平台，通过点位编码获取原料码头、港池码头、石头河（四号岗桥）及 3 个明渠水位数据，设置水位阈值（包括蓝色预警、黄色预警、橙色预警、红色预警四级），当水位超过阈值进行异常预警。

支持根据时间段查看点位历史水位 K 线图。

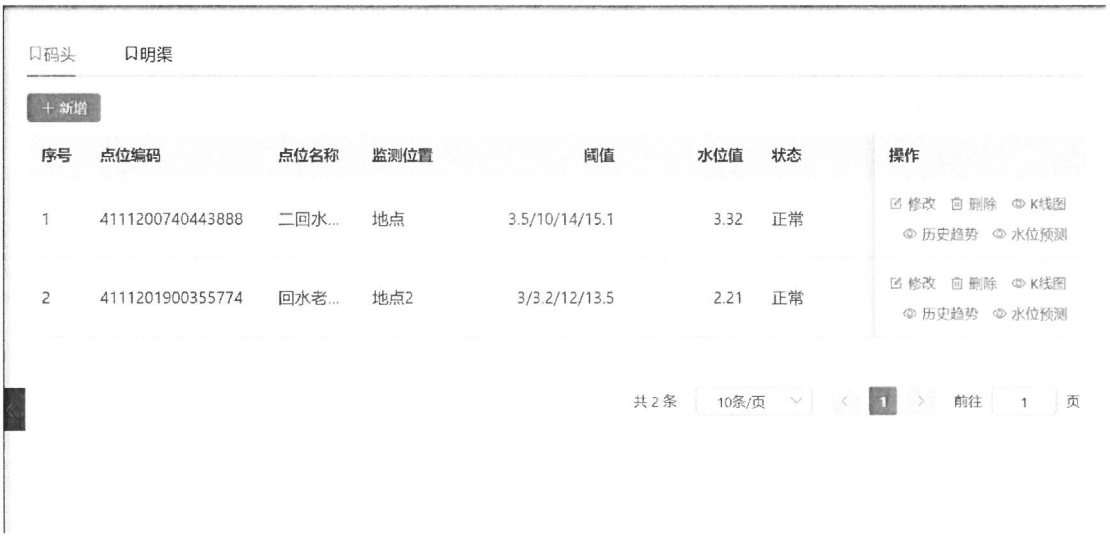
二、需求说明

触发条件	用户维护水位监测点或查询监测数据时
输入	添加：填写点位名称、点位编码、位置、阈值等。

	修改：对点位名称、位置、阈值等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。 同步操作：系统通过 IOT 接口获取监测数据。 历史趋势：点击历史趋势查看水位历史数据
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写水位监测点位信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的水位监测点位信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择水位监测点位信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 同步功能：系统通过定时任务触发接口调用获取 IOT 最新点位监测数据。同步航道局水位水位预测数据，同时将航道局数据转化为吴淞高程数据。校验数据完整性和格式，成功后将数据保存到本地数据库。返回同步状态（成功或失败）。 历史趋势功能:用户选择水位点位点击历史趋势,系统调用 IOT 历史趋势接口，在界面上展示水位历史趋势。
特殊需求	无

三、原型画面

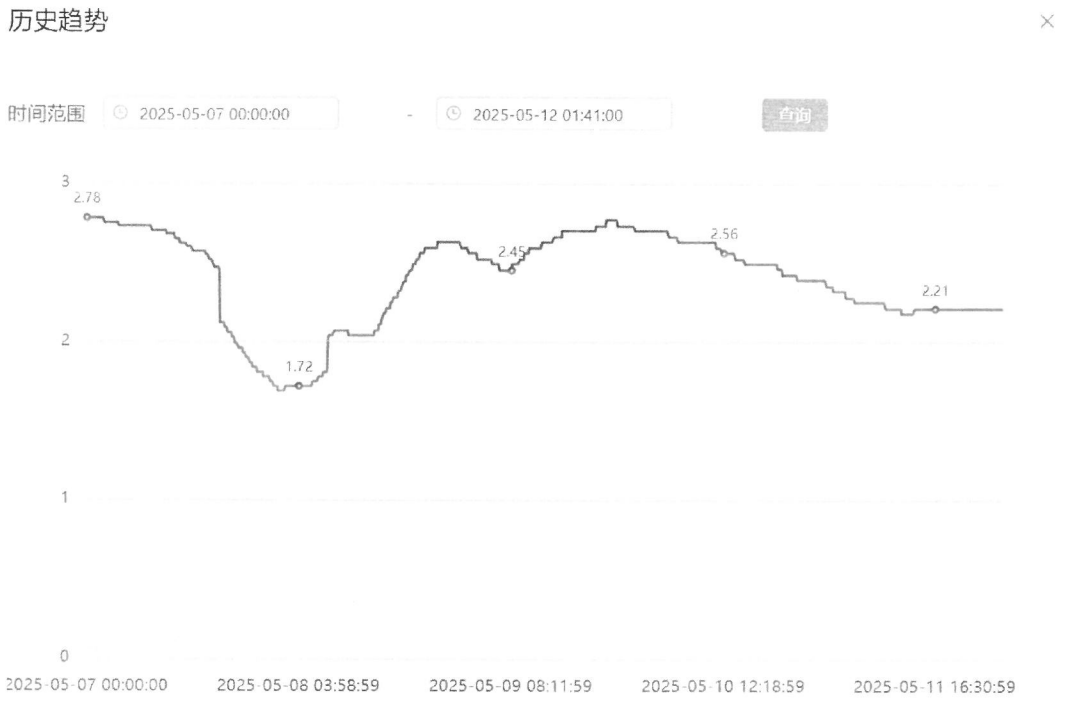
1、水位监测点信息查询列表，主要内容点位编码、点位名称、点位位置、水位阈值、当前水位、水位状态。



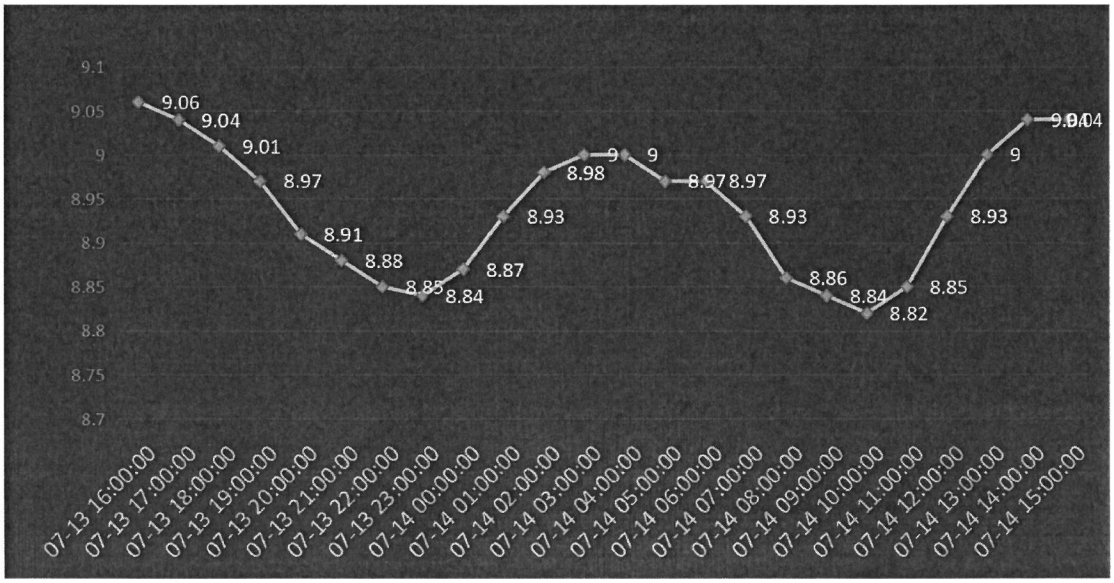
2、水位监测点新增/编辑

3、K 线图，主要内容包括点位数据趋势图、时间段选择

4、历史趋势图，主要内容包括点位数据趋势图、时间段选择



5、水位预测数据



四、功能说明

涉及岗位	防汛管理员、各级管理人员	
功能	说明	备注
水位监测点查询	查看水位监测点基本信息	
水位监测点新增	水位监测点新增	包括点位编码、点位名称、点位位置、水位阈值等
水位监测点修改	水位监测点修改	
水位监测点删除	水位监测点删除	
历史水位查询	查看历史水位趋势图	
水位 K 线图查询	查看水位 K 线图	

3.4.2.2 雨量监测

一、需求描述

建立关键雨量监测点位台账，对接 IoT 平台，通过点位编码获取厂内相关区域雨量计监测数据，实时监测雨量数据，设置雨量阈值（包括蓝色预警、黄色预警、橙色预警、红色预警四级），当雨量超过阈值进行异常预警。

支持记录每小时实际降雨量，需要支持统计各小时降雨量及降雨量总量趋势图。

二、需求说明

触发条件	用户维护雨量监测点或查询监测数据时

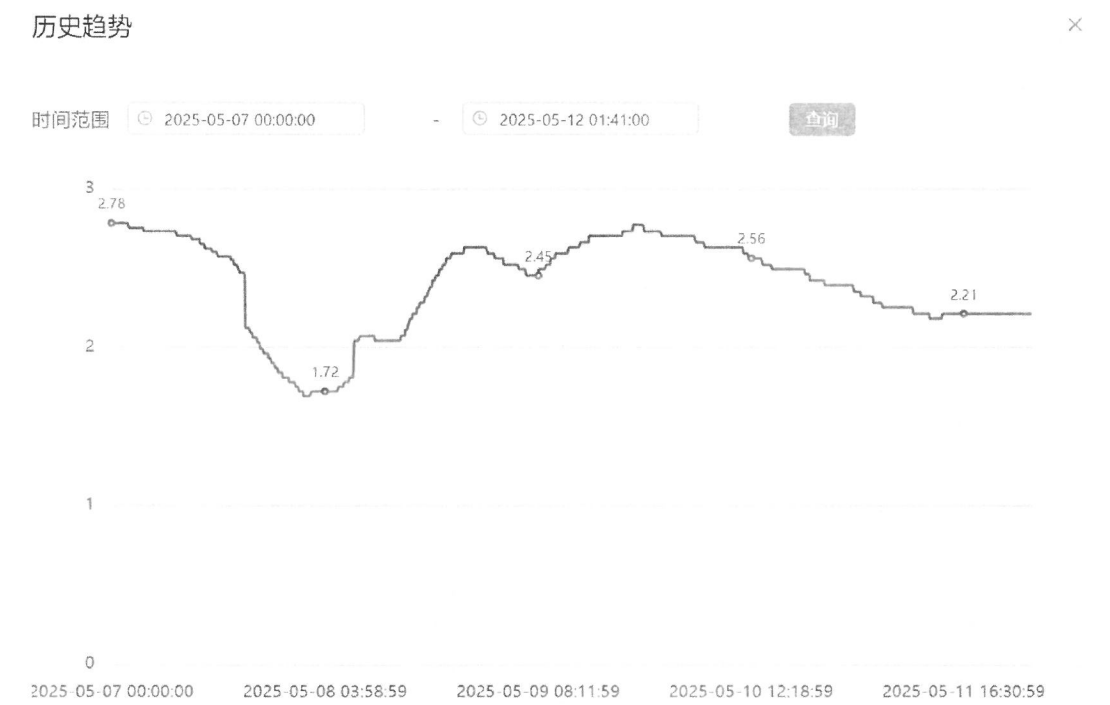
输入	添加：填写雨量监测点位名称、点位编码、位置、阈值等。 修改：对雨量监测点位名称、位置、阈值等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。 同步操作：系统通过 IOT 接口获取监测数据。 历史趋势：点击历史趋势查看雨量历史数据
输出	查询结果：符合条件的数据列表。 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写雨量监测点位信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的雨量监测点位信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择雨量监测点位信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 同步功能：系统通过定时任务触发接口调用获取 IOT 最新雨量监测数据。校验数据完整性和格式，成功后将数据保存到本地数据库。返回同步状态（成功或失败）。 雨量计算：根据时间区间计算累计降雨量。 历史趋势功能:用户选择雨量点位点击历史趋势,系统调用 IOT 历史趋势接口，在界面上展示雨量历史趋势。
特殊需求	无

三、原型画面

1、雨量监测点信息查询列表，主要内容点位编码、点位名称、点位位置、雨量阈值、当前雨强、累计雨量、雨量状态。

2、雨量监测点新增/编辑

3、历史数据查询，主要内容包括点位数据趋势图、时间段选择



四、功能说明

涉及岗位	防汛管理员	
功能	说明	备注
雨量监测点查询	查看雨量监测点基本信息	
雨量监测点新增	雨量监测点新增	包括点位编码、点位名称、点位位置、雨量阈值等
雨量监测点修改	雨量监测点修改	
雨量监测点删除	雨量监测点删除	
历史降雨量查询	查看历史降雨量趋势图	

3.4.2.3 内涝监测

一、需求描述

建立积水监测摄像机台账，通过对接厂区重点路段积水监测摄像机，获取对应区域积水实时深度数据。设置积水深度阈值（包括蓝色预警、黄色预警、橙色预警、红色预警四级），当积水超过阈值进行异常预警。

支持根据时间段查看历史积水深度趋势图。

二、需求说明

触发条件	用户维护积水监测摄像机或查询积水数据时
输入	添加：填写积水监测摄像机编号、位置、阈值等。 修改：对积水监测摄像机编号、位置、阈值等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。 同步操作：系统通过积水监测摄像机接口获取积水数据。 历史趋势：点击历史趋势查看积水历史数据
输出	查询结果：符合条件的数据列表。 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写积水监测摄像机信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的积水监测摄像机信息并提交更新信息，系

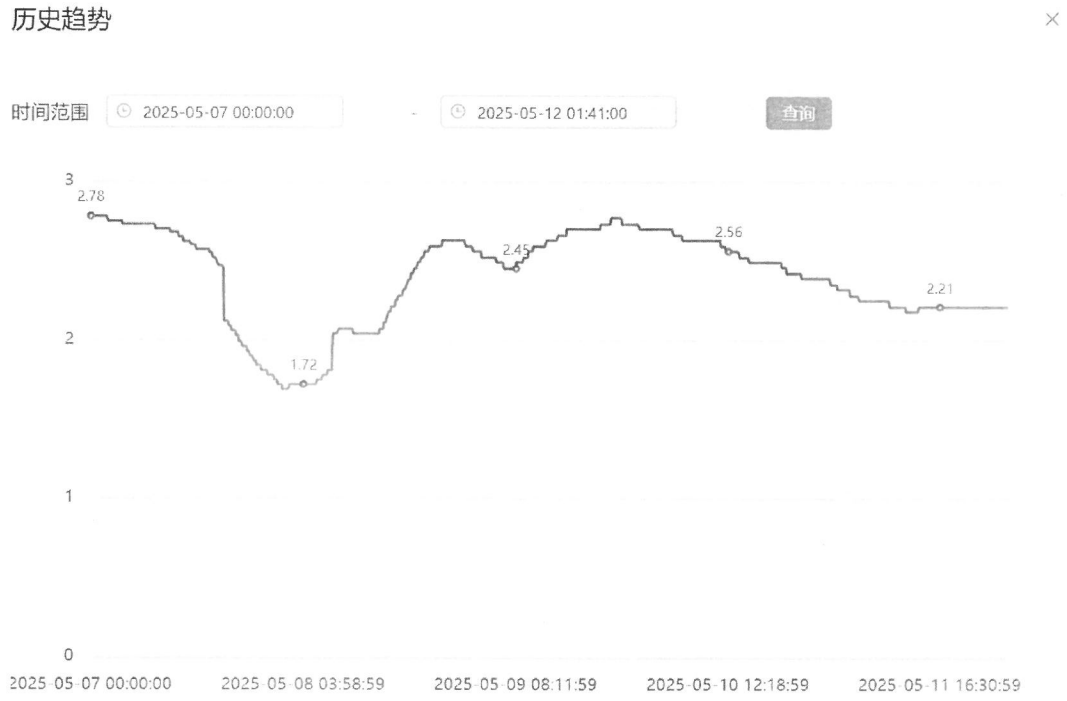
	统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择积水监测摄像机信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 同步功能：系统通过定时任务触发接口调用获取监测摄像机积水数据。校验数据完整性和格式，成功后将数据保存到本地数据库。返回同步状态（成功或失败）。 历史趋势功能:用户选择积水监测摄像机点击历史趋势,系统查询历史趋势接口，在界面上展示积水历史趋势。
特殊需求	无

三、原型画面

1、积水监测摄像机信息查询列表，主要内容积水监测摄像机编码、位置、积水阈值、积水深度、状态。

2、积水监测摄像机新增/编辑

3、历史数据查询，主要内容包括积水数据趋势图、时间段选择



四、功能说明

涉及岗位	防汛管理员	
功能	说明	备注
积水监测摄像机查询	查看积水监测摄像机基本信息	
积水监测摄像机新增	积水监测摄像机新增	包括监测摄像机编码、监测摄像机位置、阈值等
积水监测摄像机修改	积水监测摄像机修改	

积水监测摄像机删除	积水监测摄像机删除	
历史积水查询	查看历史积水趋势图	

3.4.2.4 气象监测

一、需求描述

（1）气象数据：通过对接第三方气象系统，获取气象预报数据，具体如下表：

气象数据	气象要素	数据分辨率	更新频率
实况数据	天气现象、温度、气压、相对湿度、风向、风速、风力等级、降水量	1km×1km	1 小时
预报数据	天气现象、温度、气压、相对湿度、风向、风速、风力等级、降水量	5km×5km	未来 15 天（360 小时），逐 1 小时
气象灾害预警	台风、暴雨、暴雪、寒潮、大风、高温、雷电等事件	区县级	与国家预警信息发布中心（12379）同步更新
降雨预报图层	全国范围降雨预报图	全国	每 6 分钟更新 1 次

（2）气象预警规则：针对降雨量设置未来预报周期内异常天气的预警规则，例如雨量达到暴雨或者风力 6 级以上，当出现异常情况时进行天气预警。

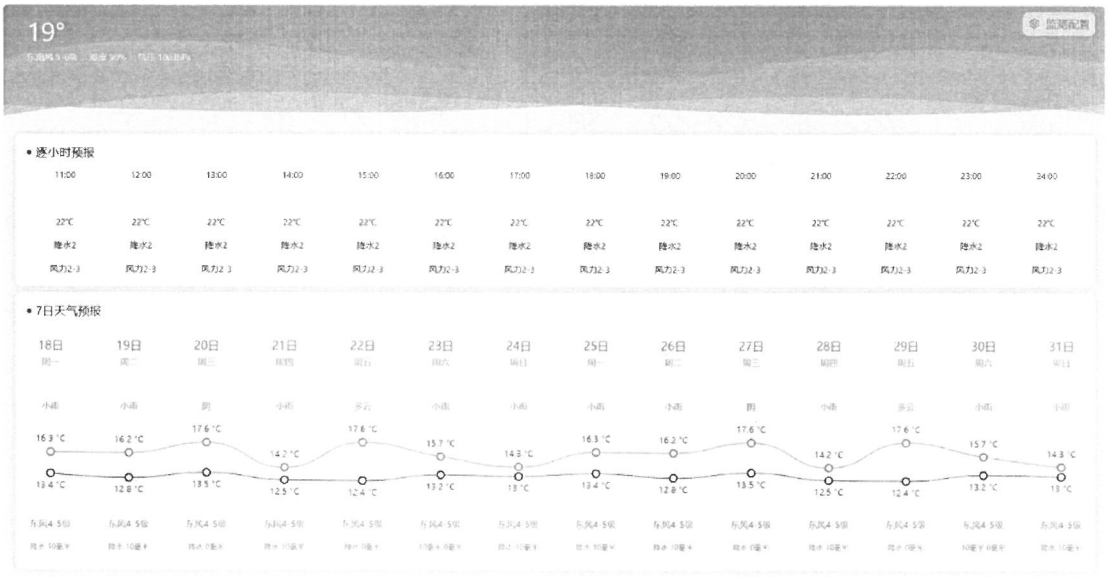
二、需求说明

触发条件	同步气象数据或查看气象数据时
输入	查询实况天气：查看第三方气象系统同步的实况天气。 查询气象预报：查看第三方气象系统同步的预报数据。 查看降雨预报图层：查看第三方气象系统同步的降雨预报图层。 查询气象灾害预警：查看第气象灾害预警数据。 预警规则配置：配置异常天气预警规则
输出	查询结果：符合条件的数据列表。 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	查询：用户输入查询范围,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 预警规则配置：添加：用户填写积水监测摄像机信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 预警规则修改：用户选择需要修改的预警规则信息并提交更新信息，

	系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 预警规则删除：用户选择预警规则信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。
特殊需求	无

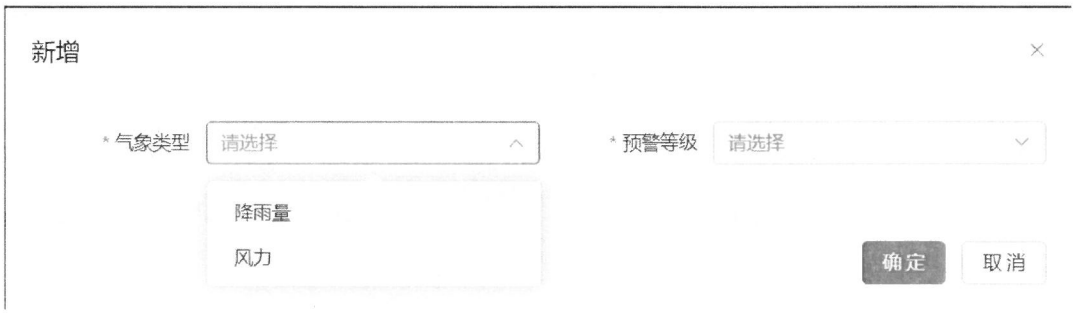
三、原型画面

1、气象预报



2、气象预警规则查询页面，主要内容包含气象类型、天气现象、风力标准、等级；

3、气象监测新增/编辑



四、功能说明

涉及岗位	防汛管理员、各级管理人员	
功能	说明	备注
天气数据查询	查看实况天气、天气预报、降雨预报	
预警规则配置	配置降雨、风力天气预警规则	

3.4.2.5 预警角色管理

一、需求描述

针对水位、雨量、积水、气象监测中存在的不同级别的报警配置不同的的推送人员。推送人员范围从防汛应急救援小组中选择。

二、需求说明

触发条件	用户维护预警角色数据时
输入	添加：填写预警角色信息，包括角色类型（水位、雨量、积水、气象监测）、角色名称、推送人员。 修改：对预警角色信息进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 复制：选择已建预警角色点击复制按钮。 查询操作：用户查询预警角色数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表。 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写预警角色信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。

	修改：用户选择需要修改的预警角色信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择预警角色信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 复制：选择预警角色信息点击复制按钮提交，将原数据复制进入编辑页面，对数据编辑完成后，提交且系统验证通过后，数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	无

三、原型画面

1、预警角色查询列表，主要内容角色类型、角色名称、角色描述。

2、预警角色新增/编辑/人员选择

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理员	
功能	说明	备注
预警角色查询	查看预警角色基本信息	
预警角色新增	预警角色新增	
预警角色修改	预警角色修改	
预警角色删除	预警角色删除	
预警角色复制	预警角色复制	

3.4.2.6 预警中心

一、需求描述

汇总展示水位、雨量、内涝、气象预警数据，包含预警等级，当前数值，以及消警前的实时值变化。

二、需求说明

触发条件	查看预警数据时或处置预警信息时
输入	查询预警信息：查看汇总的预警信息。 预警处置：输入预警数据进行处置情况。
输出	查询结果：符合条件的数据列表。 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	查询：用户输入预警信息查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	无

三、原型画面

1、预警数据列表

2、预警过程信息

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理员、预警处置人员	
功能	说明	备注
预警信息查询	查看预警信息	包含预警信息总览，以及消警之前的数值变化

3.4.3 隐患排查治理

3.4.3.1 检查项配置

一、需求描述

建立统一的检查标准库，对检查项、检查内容、检查表等进行管理和维护，内嵌检查标准、整改要求，形成数据库。

用户可以自行对数据库进行维护，设定各专项检查标准，具备随时上传更新功能。

二、需求说明

触发条件	用户维护检查标准时
输入	添加：填写检查表、检查层级、检查类型、检查标准等。 修改：对检查表、检查层级、检查类型、检查标准等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。 导出模版：导出检查表模版。 导入：导入检查表数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写检查表信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的检查表信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择检查表并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 导出模版：导出预制的检查表模版，通过浏览器下载模版。 导入:用户导入检查表信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“导入成功”并刷新列表。
特殊需求	当检查表被引用时不允许删除，逻辑删除

三、原型画面

1、检查表列表画面

2、新增/编辑检查表

四、功能说明

涉及岗位	隐患检查人员	
功能	说明	备注
查询	查看检查表信息	
新增	新增检查表信息	
编辑	修改检查表信息	
删除	删除检查表信息	
导入	导入检查表信息	
模板下载	下载导入检查表模板	
详情	查看检查表详情信息	

3.4.3.2 检查计划管理

一、需求描述

组织人员进行隐患检查计划线上维护，选择检查种类，包括综合检查、日常检查、专项检查等，选择检查时间以及检查区域，选择带队人以及参加检查的人员，直接选择事先维护好的检查标准数据。

系统根据设置的检查时间下发隐患检查任务，信息通过消息中心推送给带队人以及参与人。

二、需求说明

触发条件	用户维护检查计划时
输入	添加：填写检查计划、检查类型、检查区域等。 修改：对检查计划、检查类型、检查区域等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。 配置：配置检查计划涉及检查表、人员、时间
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写检查计划信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的检查计划信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择检查计划并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 配置：配置检查计划涉及检查表、人员、时间，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“配置完成”并刷新列表。
特殊需求	无

三、原型画面

1、检查计划管理列表画面

2、新增计划检查

3、检查配置

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理员	
功能	说明	备注
查询	查看计划性检查管理	
新增	添加一条计划性检查条目	
修改	修改检查计划	
删除	删除检查计划	
下发检查	下发检查计划至检查人员	
查看详情	查看检查条目详情	
配置	配置检查计划涉及检查表、人员、时间	

3.4.3.3 检查记录管理

一、需求描述

参与检查人员可根据自己要检查的问题，去现场检查并且拍照确认，可通过移动端上报检查情况。检查人员判断检查项是否有异常问题，如果有异常问题，填写异常描述，并拍摄异常区域进行上传。检查照片支持时间水印，不可从相册选取。

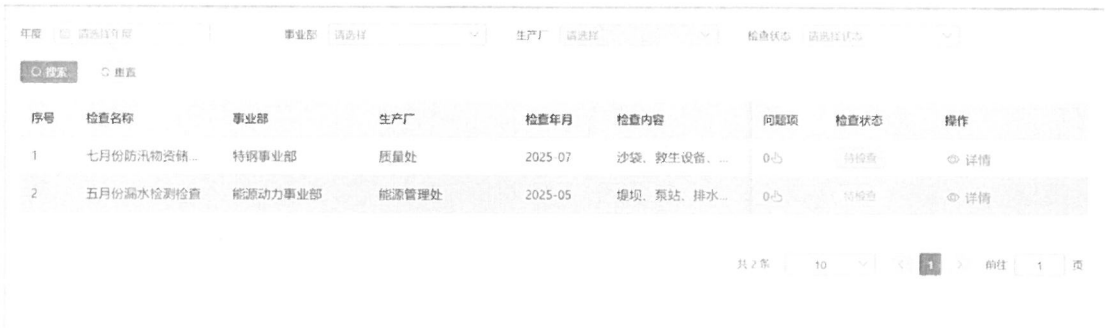
检查完成之后，组织人员汇总所有检查人员上传的照片以及检查记录，判断是否为异常问题，如果是异常问题，限定整改期限并下发整改任务到区域防汛管理人员。

二、需求说明

触发条件	用户查询防汛隐患检查时
输入	查询操作：用户查询隐患检查数据。 汇总操作：汇总所有检查人员的检查结果 隐患下发操作：检查发现的问题下发整改
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 汇总：用户点击汇总，弹出待汇总的检查结果,选中需要汇总的数据并提交请求。系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“汇总成功”并刷新列表。 隐患下发：用户点击下发，弹窗补充整改要求、责任人，并提交请求。系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“下发成功”并刷新列表。隐患信息写入隐患治理。
特殊需求	无

三、原型画面

1、检查记录管理列表页面



2、查看详情页面

3、隐患下发

四、功能说明

涉及岗位	检查人员、检查管理人员	
功能	说明	备注
查询	查看检查记录列表信息	
查看详情	填写检查表中的详细信息	
问题汇总	汇总检查结果	
隐患下发	下发隐患，补充整改要求	

3.4.3.4 隐患整改

一、需求描述

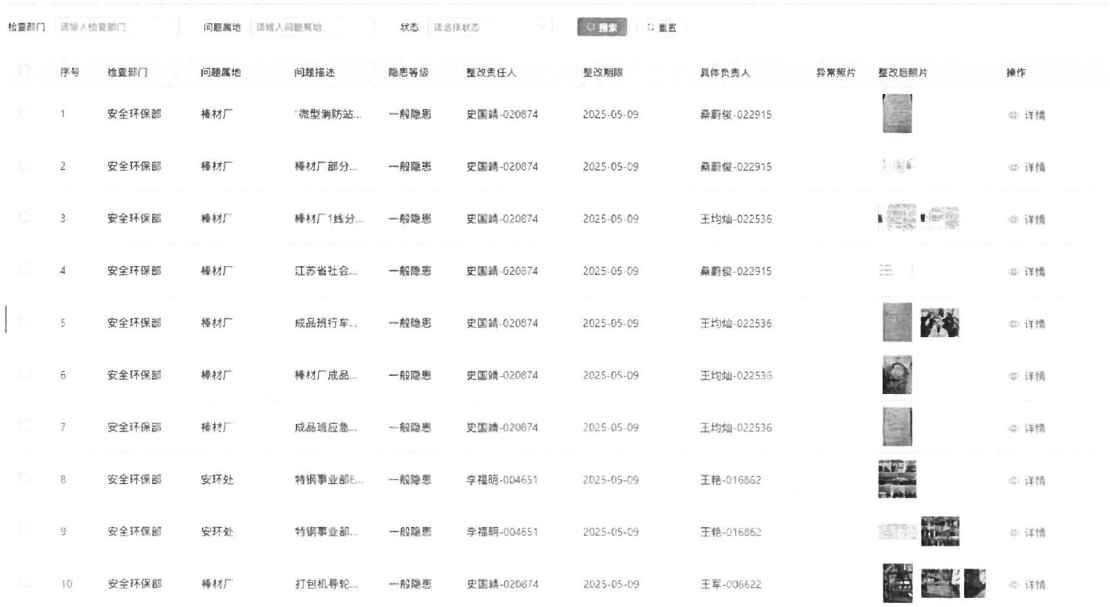
区域防汛管理人员将检查发现的问题分派整改任务到整改责任人。整改责任人接收隐患对隐患整改过程进行上报，整改结束后检查人员进行隐患整改验收，对隐患进行闭环管理。

二、需求说明

触发条件	用户落实隐患闭环整改时
输入	查询操作：用户查询隐患数据。 分派操作：区域防汛管理人员将隐患分派至整改责任人 隐患整改操作：整改责任人落实整改 整改验收操作：检查人员验收隐患整改
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 分派：区域防汛管理人员点击分派，选择整改责任人,提交请求。系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“分派成功”并刷新列表。整改责任人接收到任务。 隐患整改：整改责任人点击整改操作，弹窗补充整改内容，并提交请求。系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“提交成功”并刷新列表。整改后隐患流转至检查人员 隐患验收：检查人员点击验收操作，判断是否整改完成，并提交请求。 （1）通过：系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“整改成功”并刷新列表。 （2）驳回：系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“驳回整改”并刷新列表。整改责任人接收到继续整改任务。
特殊需求	无

三、原型画面

1、隐患整改闭环列表页面



2、查看详情页面

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员、整改人员、检查人员	
功能	说明	备注
查询	查看检查记录列表信息	
查看详情	填写隐患整改详细信息	
隐患分派	区域防汛管理人员将隐患分派至整改责任人	

隐患整改	整改责任人落实整改	
隐患验收	检查人员验收隐患整改	

3.4.4 防汛资源管理

3.4.4.1 防汛知识库

一、需求描述

管理防汛知识库，对于历史的防汛应急事故事件进行登记，主要包括事故名称、事故地点、事故时间、事故经过等。

二、需求说明

触发条件	用户维护防汛知识库时
输入	添加：填写事故名称、事故地点、事故时间、事故经过等。 修改：对事故名称、事故地点、事故时间、事故经过等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写防汛应急事故事件信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的防汛应急事故事件信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择防汛应急事故事件信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	无

三、原型画面

1、防汛知识库列表画面

2、新增/编辑

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员	
功能	说明	备注
查询	查看防汛知识库	
新增	新增防汛应急事故事件信息	
编辑	修改防汛应急事故事件信息	
删除	删除防汛应急事故事件信息	

3.4.4.2 防汛物资库

3.4.4.2.1 防汛物资存放点

一、需求描述

管理防汛物资存放点，包括存放点名称、详细位置、责任人、物资数量等，并可联动南钢地图在图上进行显示。

二、需求说明

触发条件	用户维护防汛物资存放点时
输入	添加：填写存放点名称、详细位置、责任人、物资品类、数量等。 修改：对存放点名称、详细位置、责任人、物资品类、数量等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写防汛物资存放点信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的防汛物资存放点信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除:用户选择防汛物资存放点信息并确认删除操作,系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	无

三、原型画面

1、物资存放点列表画面

2、新增/编辑

3、物资列表查询

4、物资新增/修改

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员	
功能	说明	备注
查询	查看物资存放点	
新增	新增物资存放点信息	
编辑	修改物资存放点信息	
删除	删除物资存放点信息	

3.4.4.2.2 防汛物资信息台账

一、需求描述

记录防汛物资的名称、种类、型号规格、料号等物料信息。

二、需求说明

触发条件	用户维护防汛物资的物料信息
输入	添加：填写防汛物资的名称、种类、型号规格、料号等。 修改：对防汛物资的名称、种类、型号规格、料号等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写防汛物资信息，提交且系统验证通过后，将数据存至

	数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的防汛物资信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择防汛物资信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	无

三、原型画面

1、物资列表画面

2、新增/编辑

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员	
功能	**说明**	**备注**

查询	查看防汛物资	
新增	新增防汛物资信息	
编辑	修改防汛物资信息	
删除	删除防汛物资信息	

3.4.4.3 防汛应急小组

一、需求描述

应急小组管理，如生产组织组、安全管理组、交通保障组等，用户可录入应急小组台账，包括小组名称、组长、组员信息、人员联系方式。

二、需求说明

触发条件	用户维护防汛应急小组时
输入	添加：填写小组名称、组长、组员信息、人员联系方式等。 修改：对小组名称、组长、组员信息、人员联系方式等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写防汛应急小组信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的防汛应急小组信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择防汛应急小组信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	无

三、原型画面

1、防汛应急小组列表画面

2、新增/编辑

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员	
功能	说明	备注
查询	查看防汛应急小组	
新增	新增防汛应急小组信息	
编辑	修改防汛应急小组信息	
删除	删除防汛应急小组信息	

3.4.5 应急管理

3.4.5.1 应急预案

一、需求描述

建立线上应急预案台账，预案结构化录入，细化到每个措施项的内容、责任部门、责任人、所需物资等，支持应急预案的审核、查询等功能。

二、需求说明

触发条件	用户维护应急预案时
输入	添加：填写应急预案名称、预案类型、预防/处置、编制单位、实施日期、预案附件等。 修改：对应急预案名称、预案类型、预案等级、编制单位、实施日期、预案附件等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。 提交审批：数据提交制造部审核。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写应急预案信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的应急预案并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择应急预案并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 提交审批：用户选择待审核的应急预案确认提交审批，系统验证通过后，提示“提交成功”并刷新列表。

特殊需求	无

三、原型画面

1、应急预案列表画面

2、新增/编辑

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员	
功能	说明	备注
查询	查看应急预案信息	
新增	新增应急预案信息	
编辑	修改应急预案信息	
删除	删除应急预案信息	
提交审批	提交待审批的应急预案信息	

3.4.5.2 预案启动规则配置

一、需求描述

配置预案启动的关联数据，包含长江水位、雨量、道路积水深度、天气等数据，支持配置多条逻辑数据，例如当长江水位超过阈值、雨量超过阈值且当天下雨量超过一定值时，触发系统配置的应急预案；此类规则根据实际需要进行组合配置。

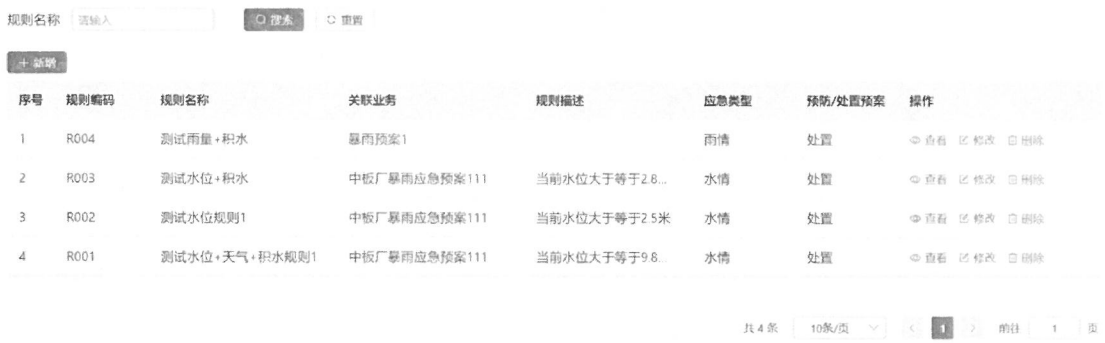
二、需求说明

触发条件	用户维护预案启动规则时
输入	添加：填写预案规则名称、触发逻辑、详细规则等。 修改：对预案规则名称、详细规则等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写预案规则信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的预案规则并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择预案规则并确认删除操作，系统验证通过后，删除数

	据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	无

三、原型画面

1、预案启动规则列表画面



2、新增/编辑

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员	
功能	说明	备注
查询	查看预案启动规则信息	
新增	新增预案启动规则信息	
编辑	修改预案启动规则信息	
删除	删除预案启动规则信息	

3.4.5.3 应急处置流程

一、需求描述

（1）应急启动确认：当各类数据达到应急预案触发规则时，在防汛一张图上弹窗提示，人工核实并确认是否启动。

（2）应急预案确认：应急启动后进行应急预案确认，系统匹配应急预案，操作人员根据现场应急事故进行相应应急预案调整、修正并确认下发。

（3）应急处置记录：应急预案启动后，各节点责任人根据下发的应急措施项进行应急处置，反馈处置过程及状态。

（4）应急总结评估：应急处置过程信息，包含了事件发生、发展及处置情况，对整个处置过程进行总结分析，并进入知识库存档。

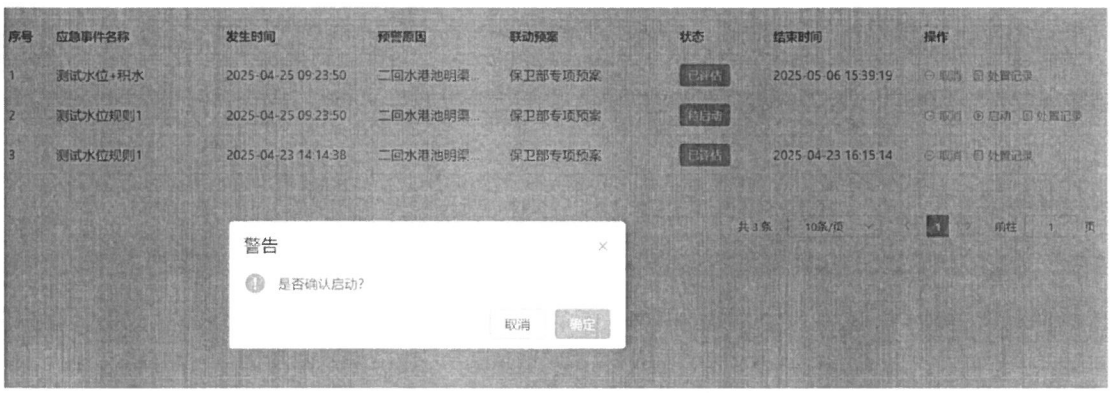
二、需求说明

触发条件	当应急事件处置时
输入	启动应急：确定应急预案下发各应急小组进行处置。 取消：填写取消原因，确认取消应急处置。 处置：应急小组执行应急处置措施。 终止：终止执行中的应急事件。 评估：对执行完成的应急处置记录进行评估。 查询操作：用户查询数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	启动应急：用户启动应急预案，确定应急预案及措施点击预案下发，

	系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息，提示“下发成功”。 取消：用户点击取消，填写取消原因，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息，提示“应急已取消”。 处置：用户点击处置，填写处置措施执行情况，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“处置完成”并刷新列表。 终止：用户点击终止，填写终止原因，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“已终止”并刷新列表。 评估：用户点击评估，填写评估情况，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“评估完成”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	1、未启动的应急处置可以取消或者启动； 2、执行中的应急处置可以终止； 3、措施全部处理完成后可以进行评估。

三、原型画面

1、启动预案画面



3、预案下发

4、应急处置填报

5、应急处置记录

处置记录
处置
序号
处置措施
操作
* 处置情况
措施1处理完成
7 / 200
处置照片
1
我们应该实施
16:12:25
处置
2
我们应该实施
16:11:11
处置
3
自定义措施1
16:12:53
处置
确定
取消
共 3 条
10条/页
1
前往
1
页

处置填报

处置记录
序号
处置措施
责任小组
处置状态
处置人
处置情况
处置照片
处置时间
操作
1
我们应该实施措施...
防汛小组4
已处置
措施1处理完成
2025-04-23 16:12:25
处置
2
我们应该实施措施...
防汛小组3
已处置
已完成对措施2的...
2025-04-23 16:11:11
处置
3
自定义措施1
防汛小组4
已处置
自定义措施完成
2025-04-23 16:12:53
处置
共 3 条
10条/页
1
前往
1
页

5、应急评估

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员、防汛应急小组	
功能	**说明**	**备注**
启动应急	启动应急处置，确定应急预案下发应急小组	
取消	取消应急处置	
处置	应急小组执行应急处置措施	
终止	终止执行中的应急事件	
评估	对执行完成的应急处置记录进行评估	
查询	查询应急处置记录	

3.4.6 应急演练管理

3.4.6.1 演练计划管理

一、需求描述

创建演练计划，选择演练部门、单位，填写计划名称，挑选演练的应急预案，选择演练时间，提交制造部进行审核。

审核通过后，根据演练日期临期推送演练任务至应急演练组织及参与人员。

二、需求说明

触发条件	用户维护演练计划时
输入	添加：填写演练计划名称、演练时间、关联预案、演练地点等。 修改：对演练计划名称、演练时间、关联预案、演练地点等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。 提交审批：数据提交制造部审核。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写演练计划信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的演练计划信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择演练计划信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。 提交审批：用户选择待审核的演练计划确认提交审批，系统验证通过后，提示“提交成功”并刷新列表。

特殊需求	审核通过的演练计划无法删除

三、原型画面

1、演练计划列表

2、演练计划新增/编辑

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员	
功能	说明	备注
查询	查看演练计划信息	
新增	新增演练计划信息	
编辑	修改演练计划信息	
删除	删除演练计划信息	
提交审批	提交待审批的演练计划信息	

3.4.6.2 演练结果管理

一、需求描述

演练完成后，演练管理人员上传演练情况简述、演练报告文件、演练图片等，做到演练留痕化管理。

二、需求说明

触发条件	用户维护演练结果时
输入	添加：填写演练名称、引用预案名称、演练时间、演练地点、演练情况简述、演练报告文件、演练图片等。 修改：对演练名称、引用预案名称、演练时间、演练地点、演练情况简述、演练报告文件、演练图片等进行修改。 删除：需删除数据的唯一标识。 查询操作：用户查询数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	添加：用户填写演练结果信息，提交且系统验证通过后，将数据存至数据库，提示“新增成功”并刷新列表。 修改：用户选择需要修改的演练结果信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“修改成功”并刷新列表。 删除：用户选择演练结果信息并确认删除操作，系统验证通过后，删除数据库记录，提示“删除成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	无

三、原型画面

1、演练结果列表

2、演练结果新增/编辑/查看

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员	
功能	说明	备注
查询	查看演练结果信息	
新增	新增演练结果信息	
编辑	修改演练结果信息	
删除	删除演练结果信息	

3.4.7 防汛简报

一、需求描述

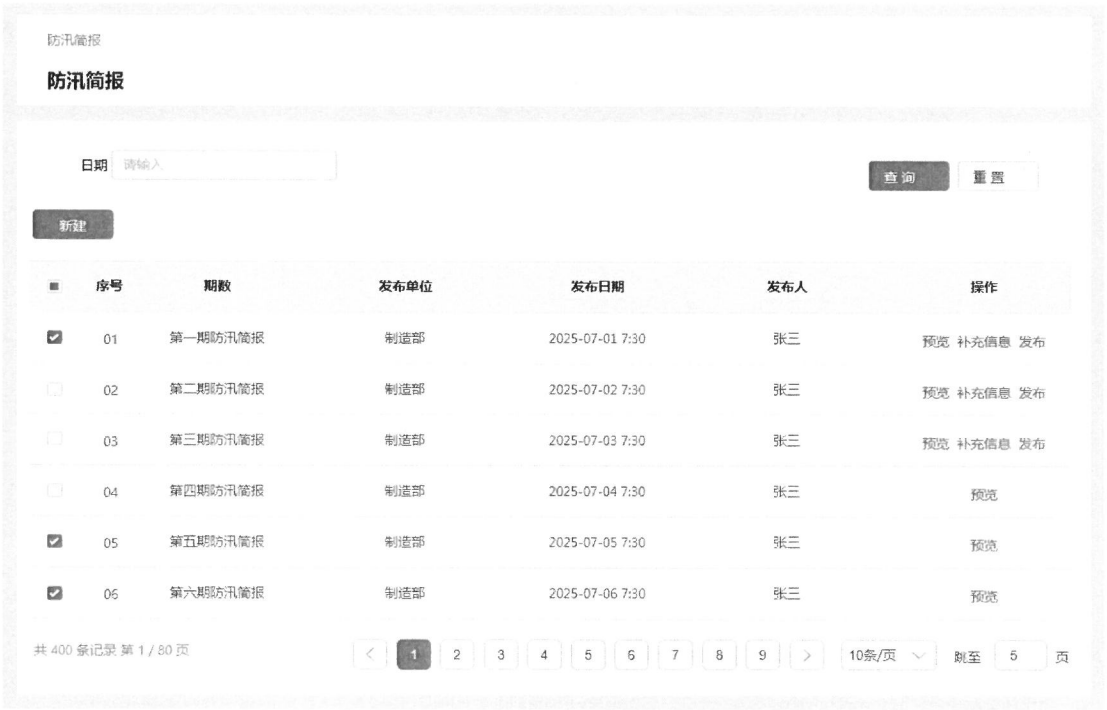
同步长江与明渠当前水位数据、码头长江水位预测数据、天气预报等感知数据，人工补充录入汛情复盘、重点关注事项等业务信息，形成防汛简报进行发布，发布后可在 PC 端或南钢 e 家进行查阅。

二、需求说明

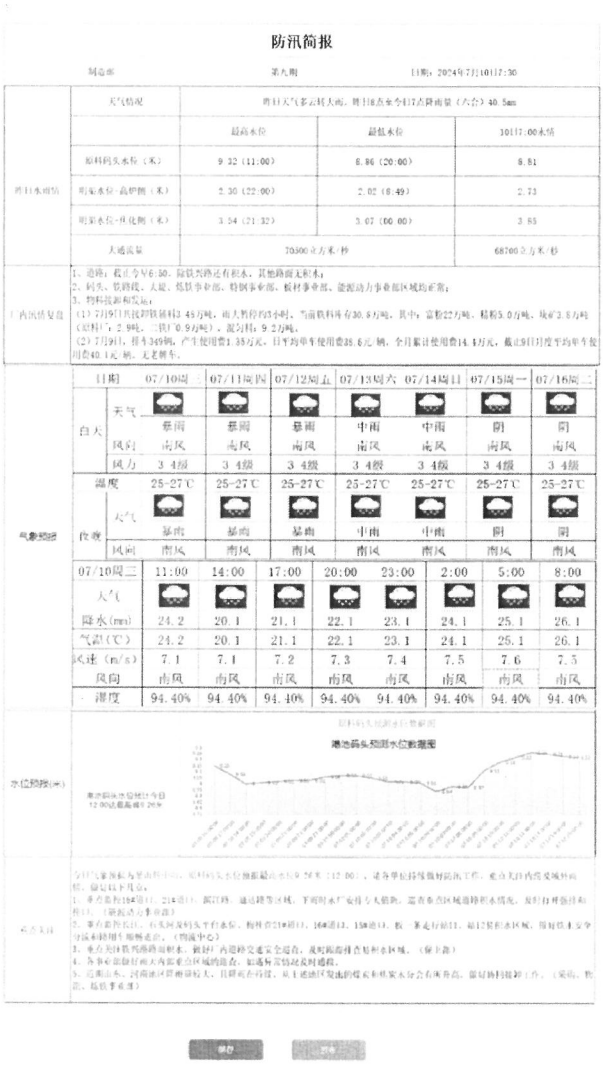
触发条件	防汛简报自动生成或维护时
输入	补充信息：对汛情复盘、重点关注事项等业务信息进行补充。 发布：发布防汛简报。 取消发布：取消发布防汛简报 查询操作：用户查询数据。
输出	查询结果：符合条件的数据列表 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	补充信息：用户选择需要补充的防汛简报信息并提交更新信息，系统验证修改内容的有效性，验证通过后，更新数据库中的对应信息。提示“补充成功”并刷新列表。 发布：用户选择待发布的防汛简报确认提交发布，系统验证通过后，提示“发布完成”并刷新列表。 取消发布：用户选择发布完成的防汛简报确认取消发布，系统验证通过后，提示“取消成功”并刷新列表。 查询：用户输入查询条件,并提交请求。系统检索数据库，返回符合条件的记录。将查询结果显示在界面上。
特殊需求	发布完成的简报无法修改

三、原型画面

1、防汛简报列表


防汛简报
防汛简报
日期
请输入
查询
重置
新建
序号
期数
发布单位
发布日期
发布人
操作
01
第一期防汛简报
制造部
2025-07-01 7:30
张三
预览 补充信息 发布
02
第二期防汛简报
制造部
2025-07-02 7:30
张三
预览 补充信息 发布
03
第三期防汛简报
制造部
2025-07-03 7:30
张三
预览 补充信息 发布
04
第四期防汛简报
制造部
2025-07-04 7:30
张三
预览
05
第五期防汛简报
制造部
2025-07-05 7:30
张三
预览
06
第六期防汛简报
制造部
2025-07-06 7:30
张三
预览
共 400 条记录 第 1 / 80 页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10条/页
跳至
5
页

2、防汛简报补充信息


防汛简报
制造部
第九期
日期：2024年7月10日17:30
天气情况
昨日天气多云转大雨，昨日8点至今日7点降雨量（六合）40.5mm
最高水位
最低水位
10日7:00水情
原料码头水位（米）
9.32（11:00）
8.86（20:00）
8.81
明渠水位-高炉侧（米）
3.30（22:00）
2.02（8:49）
2.73
明渠水位-转化侧（米）
3.54（21:32）
3.07（00:00）
3.85
大通流量
70300立方米/秒
68700立方米/秒
1、道路：截止今早6:30，除铁关路还有积水，其他路面无积水；
2、码头：皆路段、大道、低洼事业部、特钢事业部、板材事业部、能源动力事业部区域均正常；
3、物料进场和发运：
（1）7月9日共计卸货铁矿粉3.45万吨，由大型船约3小时，当前料场存30.8万吨，其中：富粉22万吨，精粉5.0万吨，块矿3.8万吨（原料厂：2.9吨，二铁厂0.9万吨），混匀料：9.2万吨。
（2）7月9日，接车349辆，产生使用费1.35万元，日平均单车使用费38.8元/辆，全月累计使用费14.4万元，截止9日日度平均单车使用费40.1元/辆，无老龄车。
日期
07/10周
07/11周四
07/12周五
07/13周六
07/14周日
07/15周一
07/16周二
白天
天气
暴雨
暴雨
暴雨
中雨
中雨
阴
阴
风向
南风
南风
南风
南风
南风
南风
南风
风力
3-4级
3-4级
3-4级
3-4级
3-4级
3-4级
3-4级
温度
25-27℃
25-27℃
25-27℃
25-27℃
25-27℃
25-27℃
25-27℃
夜间
天气
暴雨
暴雨
暴雨
中雨
中雨
阴
阴
风向
南风
南风
南风
南风
南风
南风
南风
07/10周三
11:00
14:00
17:00
20:00
23:00
2:00
5:00
8:00
天气
降水(mm)
24.2
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
气温(℃)
24.2
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
风速（m/s）
7.1
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.5
风向
南风
南风
南风
南风
南风
南风
南风
南风
湿度
94.40%
94.40%
94.40%
94.40%
94.40%
94.40%
94.40%
94.40%
港池码头预测水位数据表
保存
发布

四、功能说明

涉及岗位	防汛管理人员	
功能	说明	备注
补充信息	对汛情复盘、重点关注事项等业务信息进行补充	
发布	发布防汛简报	
查询	查询防汛简报	
预览	预览防汛简报	

3.4.8 地图管理

3.4.8.1 图层要素大类管理

一、需求描述

设置电子地图点位图层类别，用于配置点位弹窗的展示字段。主要功能包括查询、新增、修改、配置字段(内容包括名称、长度、类别、是否展示、排序号，功能包括添加、删除)。

二、需求说明

触发条件	用户管理电子地图图层要素时
输入	图层类别操作：新增/修改图层类别的名称和描述信息。 字段配置操作：字段内容输入，包括字段名称、字段长度、字段类别、是否显示等。 字段管理：新增字段、删除字段。 查询操作：图层类别的查询条件（如类别名称）。
输出	查询结果：符合条件的数据列表。 操作反馈：成功提示或错误信息，页面对应数据的变化。
处理	查询图层类别：用户输入查询条件，提交查询请求。系统从数据库中匹配条件，返回符合条件的信息。 新增图层要素：填写图层类别名称和描述信息。提交新增请求，系统验证名称唯一性。若名称重复，提示用户修改；若通过验证，保存图

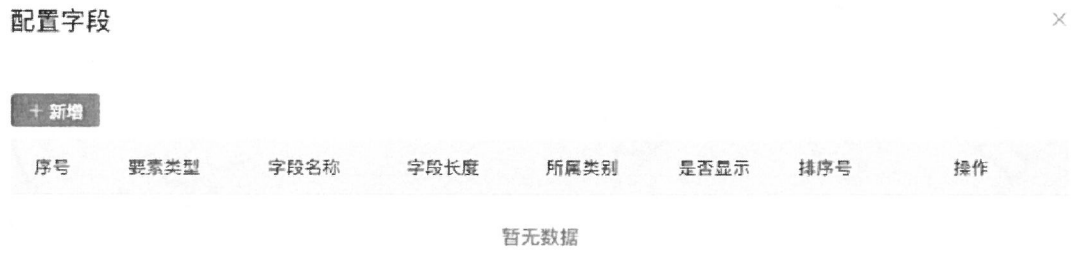
	层类别至数据库。 修改图层要素：用户选择需要修改的图层类别，进入编辑页面，用户更新类别名称或描述信息后提交修改请求。系统校验数据合法性，更新数据库记录并返回操作结果。 配置字段：新增字段：用户选择目标图层类别，进入字段配置页面。点击新增字段，填写字段名称、长度、类别、是否展示、排序号等内容。提交后，系统验证字段名称唯一性及数据合法性，保存至数据库。 删除字段：用户选择需要删除的字段，提交删除请求。系统检查该字段是否被其他模块引用，若已被引用，提示无法删除；若未被引用，执行删除操作并更新数据库。
特殊需求	无

三、原型画面

1、查询列表，主要内容有名称、备注。

2、新增/修改

3、配置字段



4、字段新增

四、功能说明

涉及岗位	制造部管理员	
功能	说明	备注
查询	查询图层要素大类	
新增	新增图层要素大类	
修改	修改图层要素大类	
配置字段	配置图层要素大类内的点位展示字段	

3.4.8.2 图层管理

一、需求描述

设置电子地图点位图层，用于配置图层以及图层内的打点。提供自定义图层名称、图标、

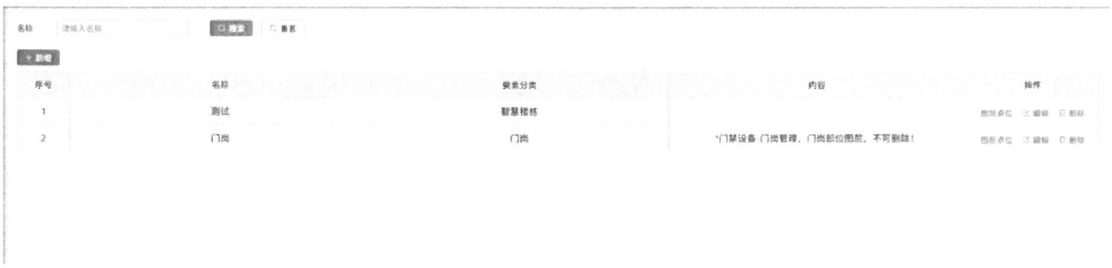
图标的颜色、数据类型等，同时配置图层下点位信息。包括设备业务图层。

二、需求说明

触发条件	用户管理电子地图图层点位时。
输入	图层配置：图层名称（用户自定义）、图层图标（选择或上传图标文件）、图标颜色（用户自定义颜色，支持颜色选择器）、数据类型（字典：雨量、水位、积水）。 点位信息配置：点位名称、坐标位置（经纬度或相对位置）。所属图层名称、所属点位（根据图层的数据类型选择对应的点位）。 查询条件：图层名称、点位名称、设备类型等。
输出	查询结果：符合条件的数据列表。 操作反馈：成功提示或错误信息，页面对应数据的变化。
处理	新增图层：用户点击新增图层，填写图层名称，选择图标或上传自定义图标，配置图标颜色，选择数据类型。提交后，系统验证图层名称唯一性，并保存图层配置至数据库。 编辑图层：用户选择需要编辑的图层，更新名称、图标或颜色、数据类型后提交修改请求。系统校验数据合法性并更新数据库记录。 删除图层：用户选择需要删除的图层，提交删除请求。系统校验图层下是否存在点位，若存在点位，则提示无法删除；若不存在，执行删除操作并更新数据库。 新增点位：用户选择目标图层，在地图上点击确定点位位置，填写点位名称，选择所属点位。提交后，系统验证点位名称唯一性，保存至数据库并更新图层。 编辑点位：用户选择需要编辑的点位，更新名称、位置、所属点位提交修改请求。系统更新数据库记录并刷新地图显示。 删除点位：用户选择需要删除的点位，提交删除请求。
特殊需求	无

三、原型画面

1、查询列表，主要内容有名称、要素分类、内容。



2、新增/修改

3、图层点位查询

4、点位新增/编辑

四、功能说明

涉及岗位	制造部管理员	
功能	说明	备注
查询	查询业务图层	
新增	新增图层信息	
修改	修改图层信息	
删除	删除业务图层及其所有点位	
图层点位	查看图层下的所有点位信息	
点位新增	新增地图打点信息	
点位编辑	编辑打点信息	
点位删除	删除点位信息	

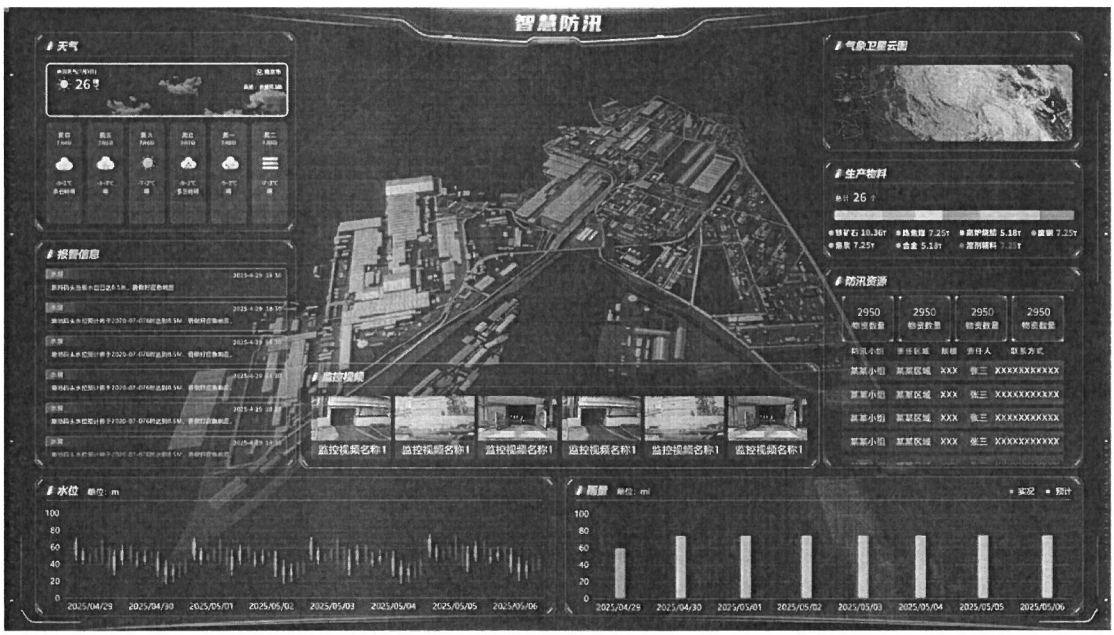
3.4.9 可视化看板

为便于防汛应急指挥部快速了解现场情况，辅助决策，建设 PC 防汛与大屏端可视化看板，基于平台维护的防汛信息，展示防汛相关信息，包含天气预报、码头水位 K 线图、生产物料库存、降雨云图、预警信息、重点视频，接入智慧运营现有的 3D 地图，可显示地图管理标注的点位信息，结合水位、积水等，实现汛情整体形势、统计数据、预警信息、历史数据等信息呈现。PC 端与大屏看板显示内容一致，PC 端显示比例为 16:9，大屏端显示比例为 4:3。

1、智慧运营大屏端看板原型：

智慧防汛
天气
水位
积水
气象卫星云图
生产物料
铁矿石 10.36T
焦炭 7.25T
高炉烧结 5.18T
溶剂辅料 7.25T
焦炭 7.25T
合金 5.18T
废钢 7.25T
报警信息
防汛资源
监控视频
监控视频名称1
水位 单位：m
雨量 单位：ml
实况
预计
智慧生产
智慧防汛
智慧能源
智慧物流

2、PC 端看板原型：


智慧防汛
天气
气象卫星云图
生产物料
报警信息
防汛资源
监控视频
监控视频名称1
水位 单位：m
雨量 单位：ml
实况
预计

3.4.10移动端

3.4.10.1 数据监测

一、需求描述

防汛相关人员可在移动端查看防汛相关的感知数据，包含码头及明渠水位、长江水位的不通阈值对应的应急预案，码头水位历史趋势，港池码头未来 24 小时的预测水位。

二、需求说明

触发条件	查看防汛相关感知数据
输入	点击进入感知数据页面
输出	操作反馈：成功提示或错误信息反馈； 查询结果：防汛感知数据数据。
处理	对接相关感知数据
特殊需求	无

三、原型画面

四、功能说明

涉及岗位	各防汛小组成员及防汛相关人员	
功能	说明	备注
查询	防汛感知数据	

3.4.10.2 隐患排查

3.4.10.2.1 检查计划填报

一、需求描述

组织人员在完成检查计划填报并提交后，系统将依据预设的任务分配规则，自动生成隐患检查任务，并下发至指定检查人员。检查人员可通过移动端应用接收任务通知，在任务列表中选择对应的检查任务。进入任务详情页面后，系统将以结构化列表形式呈现标准化检查项，检查人员需依据现场实际情况，对每个检查项进行逐项确认。针对存在隐患的检查项，检查人员可通过移动端界面填写详细问题描述、上传相关图片，完成问题记录后，点击提交按钮将隐患信息实时上报至系统后台，由汇总人进行处理并下发给具体的整改负责人进行流程的闭环处理。

二、需求说明

触发条件	检查人根据检查项逐项检查，上报问题项。
输入	填报内容：是否正常、问题描述、问题照片。 查询条件：检查类型、检查状态。
输出	操作反馈：成功提示或错误信息反馈。 查询结果：符合条件的数据列表。
处理	根据检查计划的任务，逐项进行确认，对于存在隐患的问题项进行上报。
特殊需求	无

三、原型画面

1. 计划检查填报列表：

2. 检查填报：

四、功能说明

涉及岗位	各防汛小组成员	
功能	说明	备注
查询	查询隐患检查任务	

填报	填报检查内容，上传检查照片	
查看详情	查看检查计划的详细内容	

3.4.10.2.2 隐患整改

一、需求描述

当检查人员在移动端完成隐患问题上报后，系统将自动汇总所有问题项。汇总人可在系统后台对问题进行复核，并依据预设的责任分配规则，将具体问题项下发至对应整改责任人。整改责任人登录移动端后，在 “隐患整改” 菜单中接收待整改任务，点击任务详情可查看问题描述、问题照片等相关信息。整改责任人完成现场整改后，需在移动端填写详细的整改结果，上传整改后的照片作为佐证材料，提交后系统自动将隐患状态变更为 “待验收”。此时，检查计划的责任人将收到验收通知，可在系统中查看整改资料，进行验收动作。若验收通过，责任人在系统中确认验收，隐患状态更新为 “整改完成”；若验收不通过，则退回至整改责任人重新整改，状态变更回 “待整改”，直至完成闭环管理。

二、需求说明

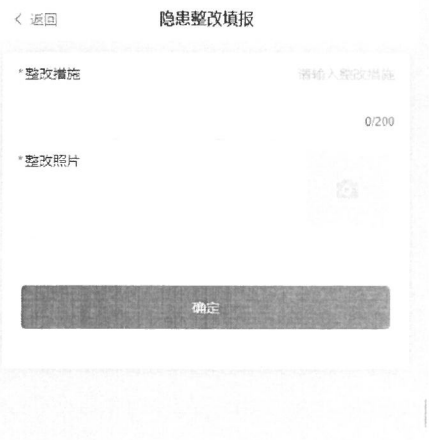
触发条件	整改列表查询 整改分派 整改中的填报 整改验收
输入	整改列表查询：问题来源、状态 整改分派：计划完成时间、具体责任人、整改要求 整改中的填报：整改措施、整改后照片 整改验收：验收备注
输出	查询结果：符合条件的数据列表。 操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	隐患整改的分派、填报、验收。
特殊需求	控制不同状态，权限下的按钮的显示和隐藏。

三、原型画面

1. 整改列表：

2. 整改分派：

3. 整改填报：



四、功能说明

涉及岗位	各防汛小组成员及属地相关人员	
功能	说明	备注

查询	查看隐患整改信息	
分派	指派具体责任人	
填写整改情况	整改完成后，录入整改信息	
发起整改验收	对填写的整改，进行验收	

3.4.10.3 应急处置

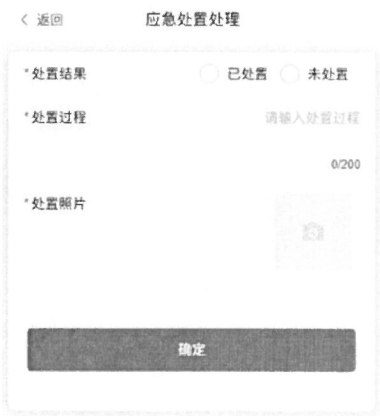
一、需求描述

当应急预案触发时，由人工确认后，进入应急处置流程，系统根据应急预案录入的处理措施及对应的负责的应急小组，将应急处置任务下发至对应小组的所有人员，根据自己的班次或时间有一人处置即可，应急处置在移动端找到下发到本人处置任务，填写处置过程，更改任务状态，并上传现场照片完成闭环。

二、需求说明

触发条件	处置列表查询 应急处置过程的填报
输入	应急处置的填报：处置过程描述、处置后照片、处置状态
输出	操作反馈：成功提示或错误信息。
处理	隐患整改的分派、填报、验收。
特殊需求	控制不同状态，权限下的按钮的显示和隐藏。

三、原型画面



四、功能说明

涉及岗位	各防汛小组成员及属地相关人员	
功能	说明	备注
查询	查看应急处置信息	
处置填报	填报处置结果、处置过程及现场处置照片	

3.4.10.4 企业微信提醒

对预警监测数据异常，产生报警时，实时推送报警信息到相关负责人企业微信进行提醒；预警数据需要处理的，可以到南钢 E 页面处理。

3.4.10.5 电话预警

为保证防汛应急人员能及时接收预警信息，对接现有智慧运营电信云平台进行电话提醒。

3.4.11功能点击率

智慧运营平台已建设功能点击率功能，因本项目基于现有平台进行扩展，智慧防汛功能点击率纳入智慧运营平台现有功能点率功能进行统计。

3.4.12系统接口

本项目建设需要与以下系统进行对接，外部接口内容如下表：

序号	接口名称	发起方	接收方	协议	内容及说明
1	气象平台接口	防汛系统	第三方气象平台	HTTPS	防汛系统获取天气预报信息（包含天气现场、降雨量、风速、温度）、降雨预报图
2	水位预测接口	防汛系统	航道局系统	HTTPS	防汛系统获取码头区域长江未来24小时预测水位，包括:时间、预测值
3	统一监控平台接口	防汛系统	统一监控平台	HTTPS	防汛系统获取防汛相关视频监控，主要包括视频流
4	IoT实时数据接口	防汛系统	IoT平台	HTTPS	防汛系统获取长江与明渠水位、雨量实时数据，包含监测点、实时数据
5	IoT历史趋势接口	防汛系统	IoT平台	HTTPS	防汛系统获取长江与明渠水位、雨量的监测点、历史时刻、历史数据
6	电信云平台接口	防汛系统	电信云平台	HTTPS	防汛系统通过电信云平台发布防汛电话提醒

3.4.13数据治理

3.4.13.1 数据治理内容

遵循公司“开发即治理”要求，按照南钢数据治理规范要求对智慧运营平台数字防汛部分进行数据资产盘点和入湖工作。同步完成的数据治理工作包括但不限于如下内容：

1、完成项目涉及到的增量内容的数据盘点，包括业务流程梳理、有效表梳理、数据标准梳理、数据安全密级制定、业务指标梳理等。

2. 充分调研本项目范围内涉及到的业务现状及数据问题，并制定对应的解决策略。

3. 遵循南钢数据管理规范、以及制定的数据标准完成数据库设计，并提供完整的数据库设计文档（数据字典级别），数据库 ER 关系，数据库配置信息，数据库超级管理员账号等。

4. 完成跨系统数据接口清单梳理。

5. 按照数据治理规范要求，完成数据指标的梳理，提供项目涉及到的增量数据指标清单。

3.4.13.2 数据治理范围

组织范围：

- 主要涉及组织为制造部。

业务范围：

- 对数字防汛项目的增量数据盘点；
- 结合盘点成果，对识别出来的数据资产进行数据入湖；
- 梳理数字防汛系统项目关注的业务指标、完成数字防汛系统项目范围内的指标入湖。

系统范围：

- 制造部数字防汛系统项目。

经过梳理，防汛领域初步梳理了以下指标清单：

主题域 L2	指标名称	业务描述	时效性要求	刷新频率	应用场景
防汛	实况天气	天气实时数据，包含天气现场、雨情数据等	离线	每天零点	智慧防汛

防汛	应急预案	防汛应急预案	离线	每天零点	智慧防汛
防汛	应急处置记录	及应急处置记录	离线	每天零点	智慧防汛
防汛	隐患整改率	单位整改数：单位接到下发隐患治理整改任务，完成相应整改件数	离线	每天零点	智慧防汛
防汛	应急演练	防汛应急预案记录	离线	每天零点	智慧防汛
防汛	知识库	防汛知识库	离线	每天零点	智慧防汛
防汛	防汛物资	防汛物资存放记录	离线	每天零点	智慧防汛
防汛	应急小组	防汛应急小组	离线	每天零点	智慧防汛

3.4.13.3 交付件

本项目依托智慧运营平台进行开发，其数据治理的交付件将在智慧运营平台原有交付件的基础上进行扩展与补充，因此，本项目将不单独提供独立的数据治理交付件。交付件清单如下：

阶段	内容说明	交付件
资产盘点	1. 用做识别关键业务对象，收集业务关注点或指标 2. 基于业务流，业务对象和业务关系，设计概念模型 3. 展示 L1-L3 全域资产目录，包含主题域分组、主题域、业务对象和业务对象定义等内容。 4. 物理表之间的 ER 关系，包含了主外键关系。 5. 在概念数据模型的基础上，进行细化，详细描述数据，支持业务需求，作为技术人员进行数据库实现的基础。 6. 数据资产 L1-L5 的匹配关系 7. 梳理本项目范围内的数据指标 8. 用于描述公司层面需共同遵守的数据含义和业务规则。其描述了公司层面对某个数据的共同理解，这些理解一旦确定下来，就应做为企业层面的标准在企业内被共同遵守。 9. 展示 L1-L5 全域资产目录，包含主题域分组、	1. 《业务流程图》 2. 《概念模型》 3. 《L1-L3 全域资产目录》 4. 《物理 ER 关系》 5. 《逻辑模型》 6. 《逻辑实体和物理实体映射关系》 7. 《指标清单》 8. 《数据标准清单》 9. 《L1-L5 全域数据资产》 10. 《数据资产安全分级分类清单》 11. 《数据问题清单》包含问题的解决方案

	主题域、业务对象、实体和属性等内容。 10. 对项目增量数据资产进行密级分级和隐私数据分类，脱敏策略定义，形成数据安全清单含安全等级。 11. 对项目建过程中设涉及到的业务和数据进行调研和梳理，形成问题清单并制定对应的解决方案。	
数据库设计	遵循南钢数据管理规范、以及制定的数据标准完成数据库设计。	完整的《数据库设计文档》，包括数据库配置信息、数据库超管账号等
上线试运行	进行数据治理的上线试运行工作。	试运行情况，合并到项目整体上线试运行报告中体现
验收与总结	完成验收测试方案和用例设计，并在南钢数据平台上进行验收。	验收测试情况，合并到项目整体验收测试报告中体现

4 非功能需求

4.1 UI 规范

基于本平台开发的应用软件界面 UI 遵循公司《南钢应用系统视觉设计规范-v1.0》规范要求。

1、界面直观、对用户透明：用户接触软件后对界面上对应的功能一目了然、不需要太多培训就可以方便使用本应用系统；

2、始终强调软件用户是所有处理的核心：用户界面应当由用户来控制应用如何工作、如何响应，而不是由开发者按自己的意愿把操作流程强加给用户；

3、在业务流程起始点，往往有大量同类数据录入工作，系统提供批量导入功能，提高终端用户的工作效率。

4.2 运行环境

序号	服务器名称	操作系统	CPU	内存	硬盘	备注
1	部署节点	centos7.9	4 核	8G	300G	与现有智慧运营平台公用
2	PC 端 nginx	centos7.9	4 核	8G	300G	与现有智慧运营平台公用

3	移动端 nginx	centos7.9	4 核	8G	300G	与现有智慧运营平台公用
4	k8s_mas01	centos7.9	8 核	8G	300G	与现有智慧运营平台公用
5	k8s_mas02	centos7.9	8 核	16G	300G	与现有智慧运营平台公用
6	k8s_mas03	centos7.9	8 核	16G	300G	与现有智慧运营平台公用
7	k8s_worker01	centos7.9	32 核	32G	600G	与现有智慧运营平台公用
8	k8s_worker02	centos7.9	32 核	32G	600G	与现有智慧运营平台公用
9	k8s_worker03	centos7.9	32 核	32G	600G	与现有智慧运营平台公用
10	k8s_worker04	centos7.9	32 核	32G	600G	与现有智慧运营平台公用
11	FDS_Tracker	centos7.9	4 核	8G	300G	与现有智慧运营平台公用
12	FDS_Stor01	centos7.9	8 核	16G	2100G	与现有智慧运营平台公用
13	FDS_Stor02	centos7.9	8 核	16G	2100G	与现有智慧运营平台公用
14	微服务 NFS	centos7.9	4 核	8G	600G	与现有智慧运营平台公用
15	前端	centos7.9	8 核	16G	/ - 80G - lv /opt - 100G - lv	新增，用于部署智慧防汛服务
16	worker	centos7.9	32 核	32G	/ - 80G - lv /opt - 200G - lv	新增，用于部署智慧防汛服务

4.3 培训

培训内容初排如下，可根据实际培训效果进行针对性调整及补充。

序号	阶段	培训主题	培训时长	培训对象	形式及场地
1	开发/上线准备	数据准备及操作	2 小时	机关单位与事业部操作人及管理人员	讲解、显示各分厂现场
2	开发/上线准备	系统使用培训	1 小时	机关单位防汛管理人员	讲解、显示各分厂现场
3	开发/上线准备	系统使用培训	1 小时	相关事业部防汛管理人员	讲解、显示各分厂现场

4	上线	系统操作及日常问题处理	2 小时	机关单位与事业部操作人及管理人员	讲解、显示各分厂现场
5	上线	系统使用培训及日常使用问题解答	1 小时	机关单位防汛管理人员	讲解、显示各分厂现场
6	上线	系统使用培训及日常使用问题解答	1 小时	相关事业部防汛管理人员	讲解、显示各分厂现场

5 需求变更说明

需求变更在甲乙双方达成新共识后，按照甲方的需求变更流程执行。

6 验收标准

在系统实施完毕并具备验收条件后，由用户、实施方、有关部门和专家组织验收会议，依据技术协议、合同条款和实施方的系统规格书，遵循南钢项目验收的规范及流程，由实施方提供完备的验收材料和操作手册，逐项逐功能的对系统进行评估，出具系统验收报告，系统验收报告作为项目实施阶段结案的依据。

验收标准如下：

序号	验收项目	验收指标	指标定义及条件	考核方法及条件
1	材料交付	满足技术协议要求	交付资料按照项目管理要求	按管理要求核对相关材料是否满足要求
2	汛情数据获取效率	50%	数字防汛较人工手动收集提升效率	防汛可视化信息获取较手动互联网搜索的提升的时间与原有手动互联网搜索时间百分比
3	应急预案响应效率	效率提升约 25%	线下联络各级部门至开始应急响应平均花费时间约 80 分钟，建立系统后，应急预案线上启动至各级部门开始响应正常情况下应急响应提升效率；	应急预案自动下发较线下通知提升的时间较原有线下通知时间百分比
4	系统性能要求	页面加载响应速度	功能界面响应时间不高于3秒，报表查询响应时间不高于5秒，特殊大型报表不高于 20 秒；	功能页面打开及报表查询计时
5	系统稳定性	≥99.9%	系统稳定运行率不低于 99.9%	故障时间占稳定运行时间的百分比

7 技术支持与服务

考虑到本次项目的重要性，乙方提供一年软、硬件质保期服务承诺，为甲方提供全方位护航。质保期从项目完成最终验收之日起开始计算，质保期内所有技术支持服务免费。质保期内系统在使用时，发生本平台软件方面任何故障，乙方在 2 小时内响应。质保期内，乙方司将根据用户服务请求内容以及紧急程度，提供如下服务方式：

Ø 电话热线服务

提供快捷、方便、多样的通讯手段，实现 7×24 小时热线服务支持。服务热线：025-57073999。包括对本条例约定软件产品的支持。技术支持包括提供将系统恢复到正常状态所需的各种工具及相关设备。

Ø 现场技术服务

对于用户急需的服务请求，以及由于严重故障导致软件系统不能正常运行，通过电话或网络远程无法解决、必须到现场进行解决的情况，乙方将派出系统工程师到用户现场为用户解决问题。

Ø 远程支持服务

乙方设有专业工程师 5×8 小时值班，用户可以远程联网接受技术支持，通过远程登录系统，进行系统检查、故障诊断、软件调整等。在维保期内免费提供技术咨询服务。

需求确认	
本《需求规格说明书》基于三方对项目需求的共同理解而制定，并同意依据此文档开展项目的实施工作。若后续需求发生变更，则按照三方达成的新共识进行处理。	
业主单位 （签字）	
数字应用研究院 （签字）	
江苏金恒信息科技股份有限公司 （签字）	